

碳中和与涨电价并存 新能源和旧能源共舞

——2023年公用环保行业投资策略

证券分析师：查浩 A0230519080007 邹佩轩 A0230520110002 傅浩玮 A0230522010001

研究支持：戴映炘 A0230122020003 莫龙庭 A0230121050001

蔡思 A0230121090006 于炳麟 A0230122020002

联系人：邹佩轩 A0230520110002

2022.12.13



申万宏源 · 2023投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2023 China Investment Strategy Conference

- **开弓没有回头箭，全球碳中和方向明确。**2022年下半年以来多国重启煤电，市场普遍担忧碳中和集体开倒车。在2022年11月召开的COP27大会上，中美欧三大排放主体集体发声，强调积极推动碳中和措施落地，全球减碳战略并未转向。我国二十大报告着重提出要稳中求进，坚定不移推动碳中和。目前我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立，同时全国碳市场首个履约周期完成，未来市场有望扩大行业范围。
- **电力行业是碳中和主赛道，价格机制决定战略成败，成本传导链条必须打通。**电力是非化石能源最主要的利用方式，碳中和的实现路径简而言之即“电力行业脱碳，其他行业全部用电”，电力行业是碳中和主赛道，合理的成本传导机制是碳中和战略行稳致远的关键，需要利用价格杠杆调动每一个环节积极性。我国现有电价机制面对新型电力系统愈发不适应，煤电基准电价5年未动，消纳成本传导举步维艰。剔除通胀影响后，我国当前实际电价低于10年前，电力行业盈利能力严重受损，已经影响到行业可持续发展，留存收益不足以支撑能源结构清洁化转型。亟待改革破局。
- **所谓机制改革，归根结底是碳中和成本谁出的问题，给予付出者合理回报。**我们分析具体包括三方面成本传导，分别是燃料成本、调峰储能成本和碳排放成本，电价体系要从以煤电为主的成本加成机制转变为以低碳转型为核心的市场化机制。煤电的当务之急是解决正常生存问题，需要调整基准电价或放开涨幅限制，中电联11月建议全国平均基准电价调整至0.4335元/千瓦时，较当前全国平均基准电价上涨约5分/千瓦时，涨幅14%；绿电将主要围绕消纳成本传导和环境价值变现。机制改革将导致电价上涨，市场惯性思维认为对下游经济的冲击较大，多维度对比下，我们测算完全在下游承受范围之内。
- **同时缺乏向上和向下能力是我国电力系统主要矛盾，火电及储能迎来发展机遇。**近年来火电装机放缓导致电力“该顶的时候顶不上”，直接影响能源安全。而缺乏灵活性电源导致“该压的时候压不下”，影响新能源消纳和电源效率。火电可以看做唯一具有经济性且可靠的“长时储能”，短期内重启火电成为必然选择。经我们通过电力平衡测算，24—26年每年至少要投产70GW煤电才能基本保证未来几年系统备用率不滑坡。但双碳目标约束下煤电装机净增加终将停止，因此储能成为必然选择。据测算到2030年，在完成抽水蓄能装机120GW规划的基础上，还需要增加储能约250GW。政策密集出台支持新型储能，经济性成为脱颖而出关键。电力现货市场、辅助服务市场的逐渐完善以及政策赋予新型储能市场地位，使得储能逐渐有望获取合理收益率。
- **投资分析意见：**1) 电力方面，供需紧张有望倒逼电力体制改革，利好电力全产业链，看好供需紧张省份煤电公司以及煤电转型新能源的综合性电力龙头，推荐**中国电力、华润电力、华电国际、内蒙华电、粤电力A和申能股份**；看好估值修复到合理区间，具备性价比的纯绿电龙头，推荐**三峡能源、港股龙源电力**。2) 电力设备方面，看好新型电力系统中传统能源价值提升：推荐**东方电气**，建议关注哈尔滨电气；看好新型电力系统中储能大发展，推荐**林洋能源**，建议关注南网科技；新旧能源和储能大规模建设需要电网的有力支撑，推荐**思源电气、许继电气、东方电缆、国电南瑞**，建议关注平高电气、国网信通。3) 环保方面，我们认为碳中和长期趋势不改，看好清洁能源及循环经济，主要受益标的包括：**沃顿科技、青达环保、卓越新能、高能环境**
- **风险提示：**电力工程推进不及预期，电力体制改革推进不及预期，氢能政策推进进度不及预期，碳中和政策存在反复

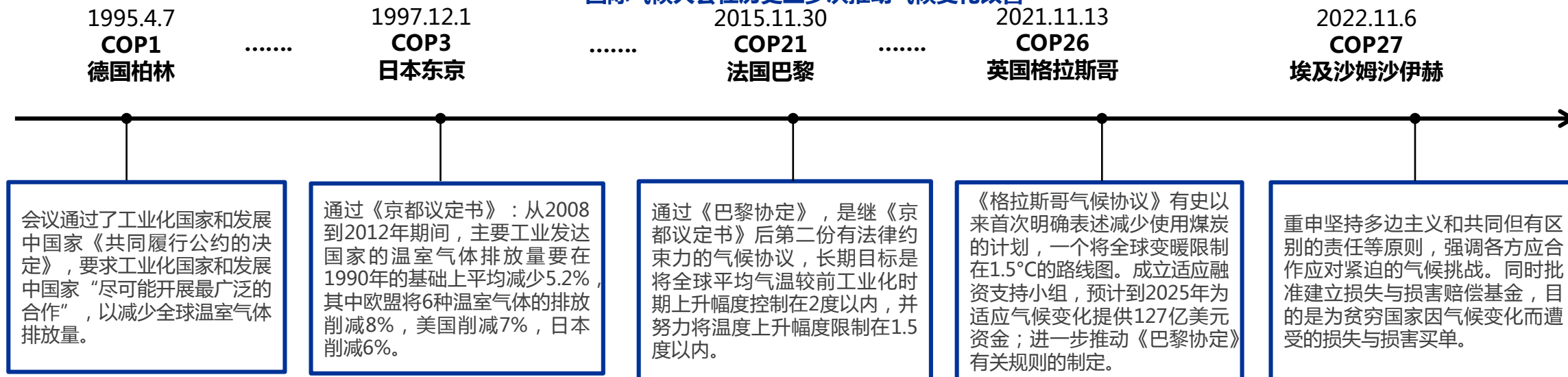
主要内容

1. 开弓没有回头箭 全球碳中和方向明确
2. 转型亟需机制匹配 电价理顺势在必行
3. 能源安全形势严峻 源网荷储齐头并进
4. 投资分析意见与标的

1.1 国际气候大会：回应市场质疑，权威大会发声持续推动碳中和

- **欧洲重启煤电，我国加速核准煤电建设，市场担忧碳中和集体开倒车。** 2022年受俄乌冲突及极端天气影响，欧盟天然气价格暴涨，能源供不应求，在此背景下，欧盟多国重启煤电，应付能源危机。与此同时，我国8月以来四川、浙江等省份缺电严重，全国各地新增煤电核准项目数量自9月以来显著加速，市场担忧主要经济体集体开倒车。
- **2022年度COP27在能源安全危机背景下召开，大会强调行动，而非倒退。** 本次大会在经济下行、新冠肺炎疫情、能源危机、粮食危机和地缘政治的多重挑战下开幕，但本次大会仍在“损失与损害的资金安排”上取得了突破。大会形成了《沙姆沙伊赫实施方案》，作为本次会议的封面案文。缔约方们在封面案文中强调，上述挑战“不应成为气候行动开倒车（backtracking）、倒退（backsliding）或优先次序下降（de-prioritizing）的托辞”。
- **中美欧三大排放主体在大会最新表态，将积极推动落实碳中和。** 1) **中国**：以务实的态度提倡落实气候大会所制定的目标原则，强化各国在碳中和领域的行动与合作，为推进全球碳中和目标做出贡献。2) **欧盟**：积极推进碳中和目标，呼吁进一步提高遏制气体排放的目标，推动落实现有的承诺。3) **美国**：总统拜登现身COP27大会现场，强调美国有望达成减碳目标，同时敦促各国加紧努力，以避免灾难性的全球暖化现象发生。

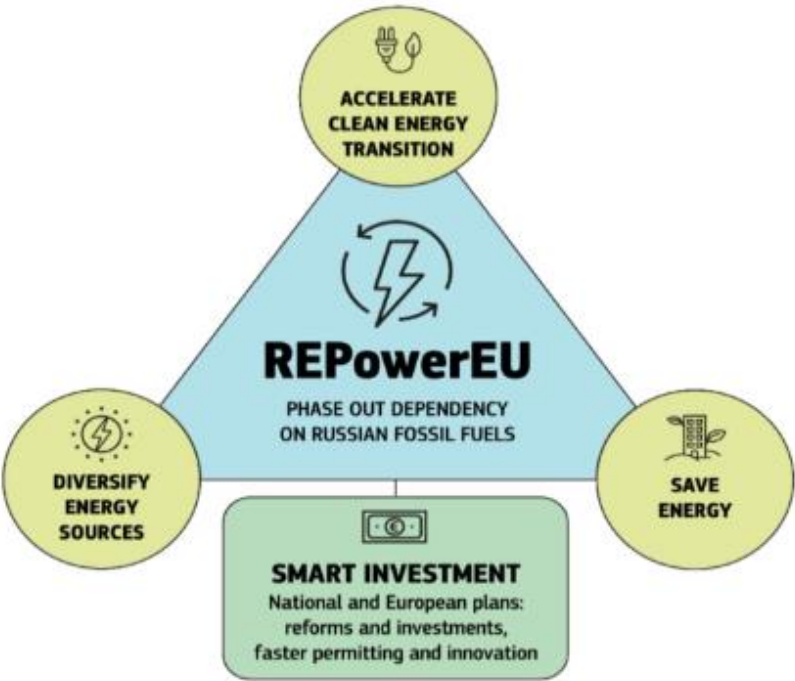
国际气候大会在历史上多次推动气候变化改善



1.2.1 欧盟：俄乌冲突+极端天气影响，欧盟长期目标将加速能源转型

- **2021年6月，欧盟理事会通过《欧洲气候法》，2050碳中和目标从此具有法律约束力。**2019年12月，欧盟委员会发布《欧洲绿色协议》，旨在到2050年将欧洲建成首个实现碳中和的大陆。2021年6月，欧洲理事会正式通过《欧洲气候法》，首次将2050年碳中和目标写入法律，将政治承诺转变为法律义务和投资诱因，并确保经济和社会的所有部门都为这一目标做出贡献。2021年7月欧盟理事会提出《欧盟绿色转型计划 Fit for 55》，提出以2005年为基准，到2030年削减55%温室气体排放量。
- **2022年5月，欧盟最新REPowerEU计划提出欧盟到2030年可再生能源比例从40%提升至45%，进一步加速清洁能源转型。**2022年5月18日，欧盟出台REPower EU Plan，提出计划到2027年额外投资2100亿欧元，从节能、能源供应多样化、加速推广可再生能源三方面加速推动清洁能源转型，以实现化石能源脱俄。主要指标包括将2030年可再生能源占比目标从此前Fit-for-55的40%提高至45%。

欧盟REPowerEU计划框架



表：RePowerEU计划对可再生能源总体目标的调整

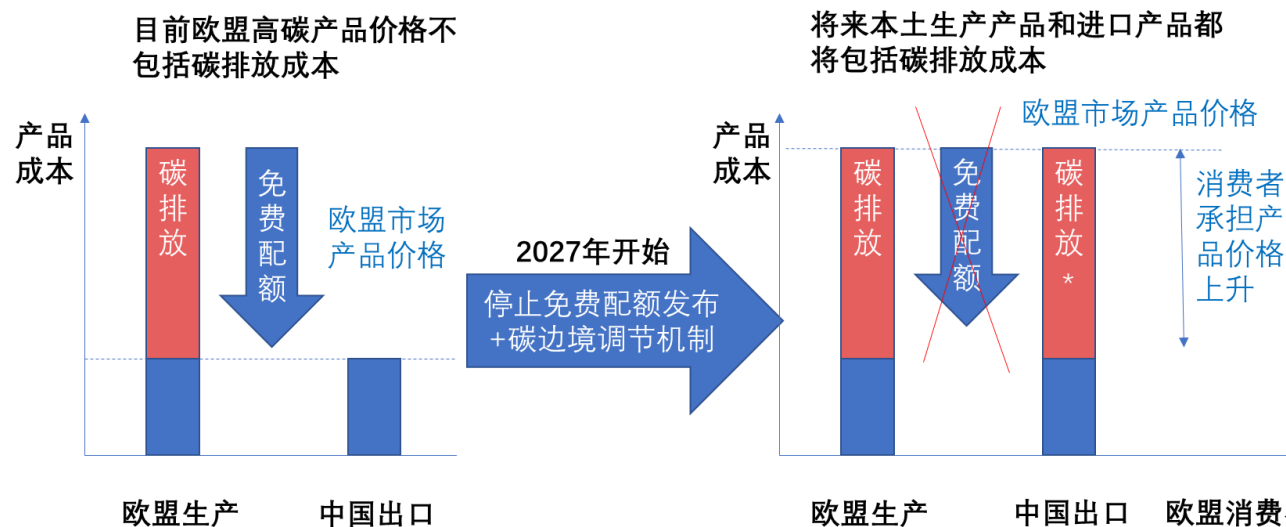
	RePowerEU目标	Fit-for-55目标
欧盟2030年可再生能源比率	45%	40%
供热与制冷行业（2020年到2030年平均欧盟水平）	2.30%	1.50%
区域供暖与制冷（2020年到2030年平均欧盟水平）	2.30%	2.10%
建筑行业	60%	49%
交通（总体目标/高强度交通减排）	32%/16%	28%/13%
交通（先进的生物柴油/单独计算）	2.20%	2.20%
交通（RFNBOs合成低碳燃料，如绿氢、绿氢+碳合成的液体燃料/单独计算）	5.70%	2.60%
交通（生物质甲烷）	35亿立方米	18亿立方米
工业（可再生能源占比在2020年到2030年间平均提升）	1.90%	1.10%
工业（RFNBOs合成低碳燃料，如绿氢、绿氢+碳合成的液体燃料）	78%的工业用氢为可再生能源制氢	50%的工业用氢为可再生能源制氢

资料来源：《RePowerEU Plan》，申万宏源研究

1.2.2 欧盟：CBAM修正草案被采用，2027年有望成为全球首个碳关税

- **2022年6月，欧盟CBAM修正后的草案被采用，如果后续顺利，预计2027年正式实施。**今年6月22日，碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）修正后的法案被欧洲议会采用，这是自2021年7月欧盟委员会公布CBAM草案以来，该机制立法的又一重要进展。待欧盟委员会、欧盟理事会和欧洲议会三方磋商达成一致，将形成最终法律文本。如果后续进程顺利，预计于2027年正式实施。
- **本次修订进一步扩大CBAM的征收范围，成为欧盟应对气候变化的重要工具。**在原先纳入的水泥、钢铁、铝、电力、化肥基础上增加有机化学品、塑料、氢和氨，并对间接碳排放，即生产中使用电力产生的温室气体排放，进行征税；在2025年底之前，将当前CBAM覆盖产品的下游产品纳入征税范围；在2030年之前，将产品范围逐步扩大至欧盟碳市场覆盖的所有行业，且优先考虑碳泄漏风险和碳排放强度最高的行业。同时欧洲议会将过渡期修正为2023-2026年，推迟至2027年起开始征收碳关税。
- **CBAM本质为碳关税，用于减少碳泄漏风险，一旦实施，CBAM将成为全球首个“碳关税”。**CBAM作为欧盟“Fit for 55”重要的立法提案之一，平行于欧盟碳交易体系，本质上是对特定进口高碳排放产品征收的碳税，用于保护欧盟境内的气候行动，避免碳泄露（指在一个区域更严格的气候政策会导致高碳产品以及相关碳排放转移到另一区域）。但反对方则认为该机制是一种变相的贸易保护主义。

欧盟CBAM机制



表：欧盟CBAM主要内容

项目	内容
过渡期	2023-2026年
实施时间	2027年
征收行业	水泥、电力、钢铁、铝、化肥、有机化工、塑料、氢和氨2032年之前扩展到欧盟碳市场覆盖的所有行业
征收范围	直接排放，间接排放
免费配额	逐步取消，过渡期免费配额维持100%，2027-2031年免费配额比例分别为93%，84%，69%，50%，25%，到2032年减至0%
默认排放强度	根据出口国实际数据确定默认排放强度。如无实际数据或实际数据不可靠则使用文献数据。默认排放强度：1.采用出口国同类产品厂商中排放量最高的10%的平均排放强度。2.若无上述数据，则采用欧盟同类产品厂商中排放量最高的5%的平均排放强度。
违规处罚金额	上一年度CBAM证书平均违规处罚金额价格的三倍
已支付碳成本的认定	1.碳价的定义：指在第三国以税收、费用或温室气体排放交易系统下的排放配额的形式支付的货币金额。 2.进口商要求予以减免的CBAM证书数量，要与其在第三国为这些排放已支付的明确的碳价格相对应。 3.如果在原产国支付的碳价相当于或高于欧盟的碳价，该减幅也可以是100%。

1.3 美国：2021年拜登带领美国重返《巴黎协定》，积极推动碳中和



- 碳中和在美国存在政治化倾向，特朗普时代美国曾退出《巴黎协定》，但是2021年拜登上任总统后，美国政府重返《巴黎协定》，力图重新主导全球气候治理议程，并且提出“清洁能源革命”，宣布美国将在2030年实现“碳达峰”、2050年实现“碳中和”。
- 2022年8月出台史上最大规模气候投资法案，有望降低碳排放40%以上。2022年8月美国总统拜登签署《通胀削减法案》，旨在通过降低能源成本以对抗通胀。该法案计划投资3690亿美元用于气候变化和能源安全领域，被市场广泛认为是美国有史以来最大规模的气候投资法案。多项学术研究测算该法案或将助力美国到2030年温室气体排放较2005年降低40%以上。

表：拜登政府为碳中和目标在国内和国际上做出的承诺和行动

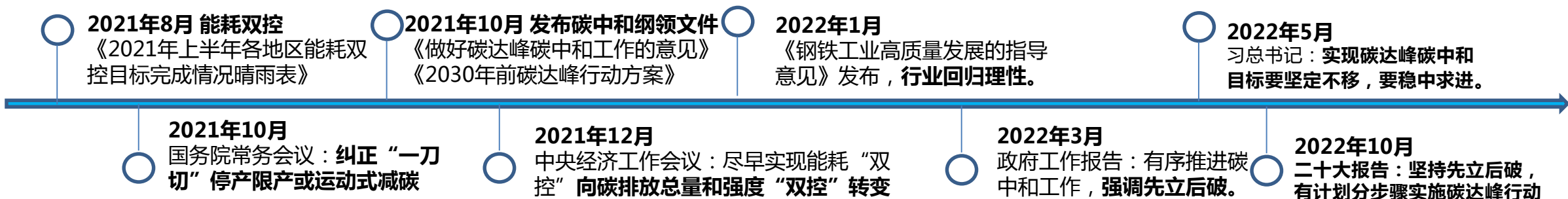
类型	时间	文件	具体内容
国内气候政策	2021/4/22	《“30-50”气候长期治理目标》	拜登承诺，到2035年通过可再生能源过渡实现无碳发电；到2050年让美国实现净零排放。在领导人气候峰会上，拜登承诺在2030年前把美国碳排放放在2005年基础上降低50%—52%。为实现上述目标，拜登政府计划拿出2万亿美元，用于基础设施、清洁能源等重点领域的投资。通过该命令，联邦政府将改变其30万栋建筑的投资组合、60万辆汽车和卡车的车队，并利用其每年6500亿美元的商品和服务采购来实现排放目标。
	2021/11/5	《负碳攻关计划》（Carbon Negative Earthshots）	通过研发使二氧化碳移除（CDR）技术更具成本效益和可扩展性，实现到2050年从大气中去除数十亿吨二氧化碳，并且捕集和封存成本低于100美元/吨。实现2050净零排放目标，需要到本世纪中叶部署十亿吨级的固碳容量，相当于美国2.5亿辆汽车的年度碳排放量
	2021/11/15	《两党基础设施法案》	释放的200亿美元资金将由美国能源部清洁能源示范办公室管理
	2021/6/10	《Earthshot-Hydrogen计划》	旨在在十年内实现更丰富、更廉价、更可靠的清洁能源解决方案的突破。其中首个Earthshot-Hydrogen计划，力求在十年内将清洁氢的成本降低80%，低至每公斤1美元。实现这些目标将有助于美国应对气候危机，并更快地实现拜登-哈里斯政府的2050年净零碳排放的目标，同时创造高收入工作岗位和发展经济
	2021/7/1	《长时储能计划》	其目标是实现 0.05 美元/千瓦时的平均储能成本，到 2030 年比 2020 年的基准成本降低 90%。更便宜、更长时间的储能可以增加对电力系统的本地控制，最大限度地减少电网中断，并助力实现到 2035 年实现 100% 清洁电力的目标。为了实现这一目标，需要考虑范围广泛的储能技术，包括电化学、机械、热能、柔性发电、柔性建筑和电力电子，远远超出传统的锂离子电池
	2022/8/16	《2022年通胀削减法案》	在法案提出的总共约7400亿美元中，高达3690亿美元补贴支持电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资
	2022/9/20	第四轮《Earthshot计划目标》	即到2035年将增强型地热系统的发电成本降低90%至每兆瓦时45美元，旨在为美国提供清洁、负担得起的电力来源。
	2022/9/27	《氢能战略》草案	草案宣布的氢气年产量目标：到2030年1,000万吨、到2040年2,000万吨以及到2050年5,000万吨。2030年目标或将使现有的氢气制备过程实现完全脱碳，而其余目标将有力扩大氢气在美国经济中的作用。
国际气候政策	2021/2/19	重返《巴黎协定》	目标是让美国在推进《巴黎协定》过程中发挥领导作用，推动全球各国增强气候雄心，这既包括大幅降低各国的短期排放量，也包括促使全球在本世纪中叶前后实现净零排放。

资料来源：国际新能源网、澎湃新闻、参考网、中国地质调查局官网、申万宏源研究

1.4.1 中国：二十大坚定表态，稳中求进，坚定不移推动碳中和

- **短期扰动：能耗双控带来运动式减碳，短期对生产生活冲击较大。** 2021年8月，发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，8个省（区）在能源消费总量控制方面为一级预警。随后江苏等十余个省实施了严格限电限产措施。能耗双控推进中出现集中限电限产，能源短缺和大宗商品价格上涨等多重挑战对短期生产生活带来冲击。
- **及时纠偏：杜绝运动式减碳。** 为减轻负面影响，2021年9月，发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，给予能源消费总量目标更大灵活空间。2021年10月，国务院常务会议进一步提出纠正有些地方的“一刀切”停产限产或“运动式”减碳要求。2021年12月，中央经济工作会议提出“传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上”、碳排放总量和强度“双控”将逐渐取代能耗“双控”等要求。
- **回归理性：分行业稳步推进。** 2022年1月，工信部等部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，提出钢铁行业“确保2030年前碳达峰”，比征求意见稿延迟5年，并删除多个具体指标，指导意见更切实际，有利于钢铁行业有序推进碳减排。
- **最新表态：强调先立后破，稳中求进，坚定不移推动碳中和。** 2022年3月，政府工作报告提出“有序推进碳达峰碳中和工作”，强调先立后破，保障能源安全（有别于2021年“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”的表述）。5月以来，中央政府多次强调有序推进碳达峰碳中和，习总书记发表《正确认识 and 把握我国发展重大理论和实践问题》指出，实现碳达峰碳中和目标要坚定不移，但不可能毕其功于一役，要坚持稳中求进，逐步实现。2022年10月，政府二十大报告进一步做出坚定表态，展示中国在“双碳”目标上的战略定力。

碳中和主要相关政策时间线



1.4.2 中国：建立双碳“1+N”政策体系，十大行动助力实施碳中和

我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立，其中“1”是碳达峰碳中和指导意见，“N”包括《2030年前碳达峰行动方案》以及重点领域和行业政策措施和行动。

表：我国已初步建立完善碳中和政策框架

	日期	部门	政策
一、“1+N”顶层设计文件	2021年10月24日	中共中央 国务院	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》
	2021年10月26日	国务院	《2030年前碳达峰行动方案》
二、碳达峰十大行动配套文件			
1、能源绿色低碳转型行动	2022年9月20日	能源局	《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》
	2022年6月1日	发改委等九部门	《“十四五”可再生能源发展规划》
	2022年3月23日	发改委能源局	《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》
	2022年1月30日	发改委 能源局	《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》
2、节能降碳增效行动	2022年6月17日	生态环境部等七部门	《减污降碳协同增效实施方案》
	2022年2月11日	发改委等四部门	《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》
	2022年10月18日	发改委等五部门	《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》
3、工业领域碳达峰行动	2022年8月1日	工信部 发改委 生态环境部	《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》
	2022年6月29日	工信部等六部门	《工业能效提升行动计划》
	2022年11月10日	工信部等三部门	《有色金属行业碳达峰实施方案》
	2022年11月2日	工信部等四部门	《建材行业碳达峰方案》
	2022年4月7日	工信部等六部门	《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》
	2022年2月7日	工信部 发改委 生态环境部	《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》
4、城乡建设碳达峰行动	2022年7月13日	住建部 发改委	《城乡建设领域碳达峰实施方案》
	2022年6月30日	农业农村部 发改委	《农业农村减排固碳实施方案》
5、交通运输绿色低碳行动	2022年6月24日	交通部、铁路局等	《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》
6、循环经济助力降碳行动	2022年2月10日	工信部等八部门	《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》
7、绿色低碳科技创新行动	2022年8月18日	科技部等九部门	《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》
8、碳汇能力巩固提升行动	2022年2月21日	自然资源部	《海洋碳汇经济价值核算方法》
	2021年12月31日	市场监管总局	《林业碳汇项目审定和核证指南》（GB/T 41198-2021）
9、绿色低碳全民行动	2022年5月7日	教育部	《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》
10、省（市、区）碳达峰碳中和实施方案			江苏等多地发布省级“碳达峰实施方案”或《碳中和工作的实施意见》
三、有关政策支持文件	2022年10月18日	市场监管总局等九部门	《关于印发建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案的通知》
	2022年5月31日	财政部、税务总局	《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》、《支持绿色发展税费优惠政策指引》

资料来源：发改委、工信部等政府官网，申万宏源研究

1.4.3 中国：建立双碳“1+N”政策体系，构建完整政策支持框架



我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立，其中“1”是碳达峰碳中和指导意见，“N”包括《2030年前碳达峰行动方案》以及重点领域和行业政策措施和行动。

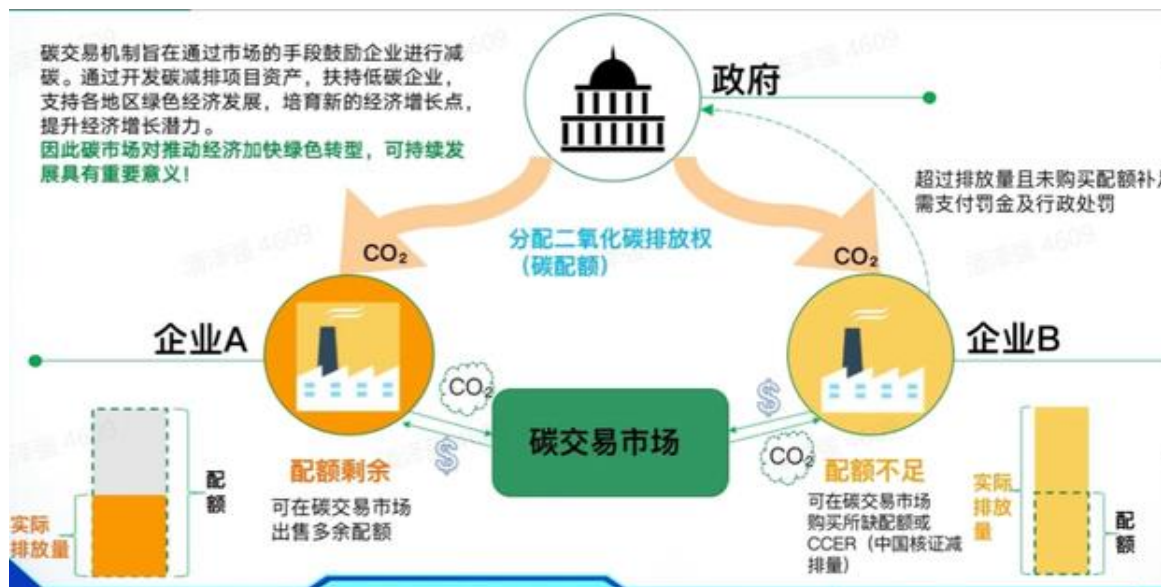
碳中和主要路径及政策体系



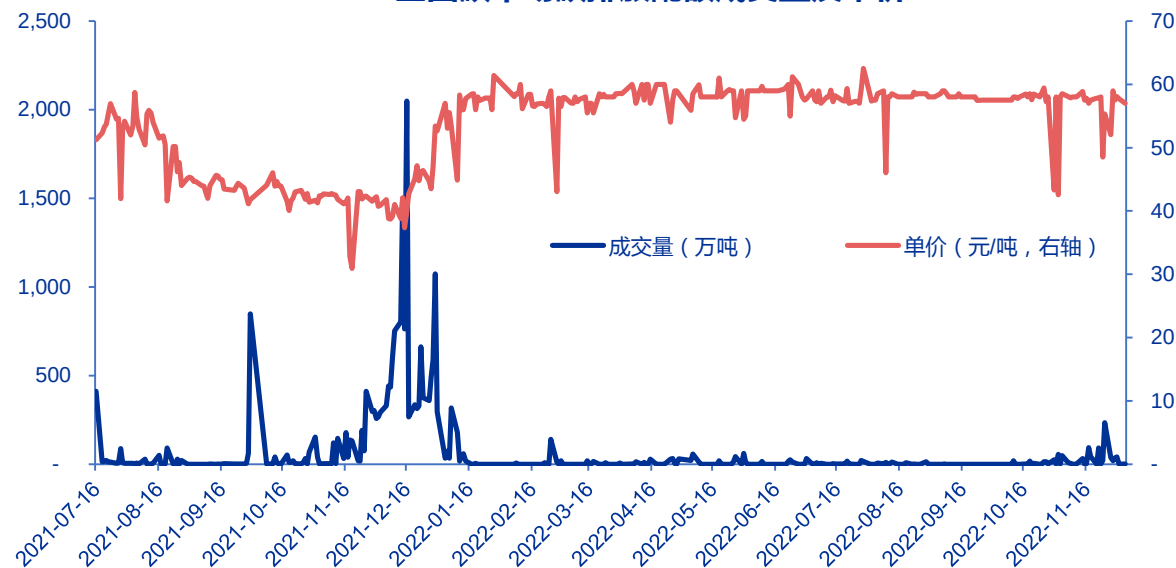
1.4.4 中国：全国碳市场首个履约周期完成，未来市场有望不断丰富成熟

- **全国碳市场顺利完成首个履约周期。**2021年1月，生态环境部向 2225家发电企业分配碳排放配额。全国碳市场自2021年7月16日启动上线交易至2021年12月31日累计运行114个交易日，完成了第一个履约期。碳排放配额累计成交量1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。
- **全国碳市场换手率不到2%，市场很难发挥价格发现的功能。**造成市场活跃低的原因从客观上来看，生态环境部出于让控排企业循序渐进适应碳交易机制考虑，总体采取了较宽松的配额分配，多数企业不需要购买配额即可完成履约；另外，仅覆盖电力一个行业，且不允许除控排电力企业之外的机构参与碳市场交易。从主观意愿看，掌握大量盈余配额的大型发电集团，由于担心将配额卖出后未来需要时无法在市场上买回或市场价格升高，普遍采取了惜售策略。2021年度全国碳市场配额总盈余约3.6亿吨，其中约50%盈余掌握在中国的五大电力集团手中。
- **全国碳市场亟待成熟和丰富。**去年中央发布的两个双碳“1+N”政策体系的纲领性文件对碳市场的未来作出了明确的勾勒，包括扩大行业覆盖范围（例如钢铁、建材等）、丰富交易品种和交易方式（衍生金融品等）、完善配额分配管理、做好与能耗“双控”政策的衔接等。

碳市场交易机制



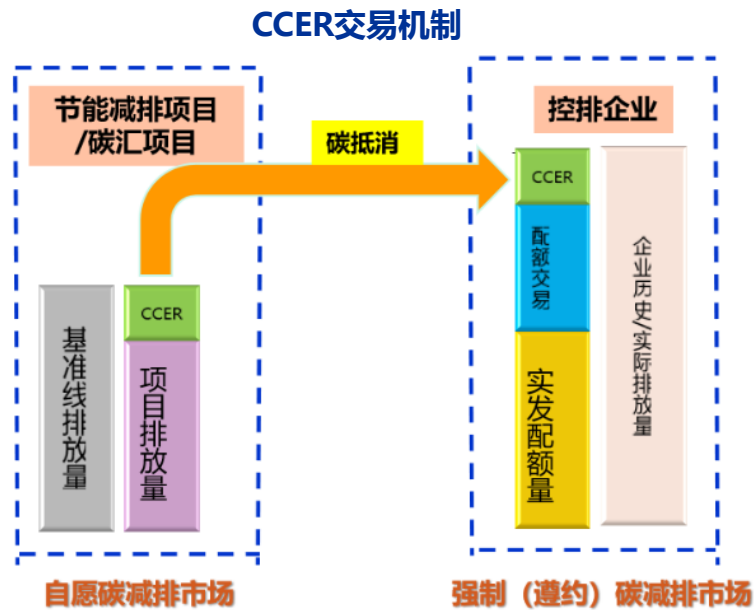
全国碳市场碳排放配额成交量及单价



1.4.5 中国：CCER重启在即，林业、可再生能源、甲烷利用有望受益



- **我国CCER历经2012年启动，2017年备案叫停，2018年存量CCER市场重启三大阶段。**2012年国家发改委印发《温室气体自愿减排交易管理办法》、《温室气体自愿减排项目审定与核证指南》两大关键文件，正式启动国内减排项目注册流程。2015年，自愿减排交易信息平台上线，CCER进入交易阶段。2017年，由于CCER交易量小、个别项目不够规范，发改委暂停CCER项目的备案申请受理。2018年国家气候战略中心宣布，国家自愿减排交易注册登记系统（CCER注册登记系统）恢复上线运行，存量CCER交易重启。
- **首个履约周期CCER抵消比例不得超过5%，价格不断逼近配额价格。**2022年1月，生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，全国碳市场发电行业第一个履约周期正式启动，同时明确重点排放单位每年可使用国家核证自愿减排量抵销碳排放配额的清缴，抵销比例不得超5%。伴随大量CCER进入全国碳市场的CCER，CCER价格迅速走高，不断逼近配额价格。
- **2022年CCER重启按下加速键，2023重启在即。**中国生态环境部应对气候变化司司长李高12月14日表示，争取尽早重启中国CCER市场，林业、可再生能源、甲烷利用等领域有望直接受益。CCER市场有利于充分调动全社会力量共同参与应对气候变化工作。



表：今年9月以来，CCER重启进入加速阶段

时间	主要内容
2022年9月	中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，提出健全以国家温室气体自愿减排交易机制为基础的碳排放权抵消机制，将具有生态、社会等多种效益的林业、可再生能源、甲烷利用等领域温室气体自愿减排项目纳入全国碳排放权交易市场。
2022年10月	生态环境部发布《关于做好全国碳排放权交易市场第一个履约周期碳排放配额清缴工作的通知》，明确今年12月31日前全部重点排放单位完成履约，并组织有意愿使用CCER清缴的单位抓紧开立CCER注册登记账户和交易账户，尽快完成CCER购买并申请注销。
2022年11月	北京市发改委《北京市“十四五”时期现代服务业发展规划》也提出，将高水平建设北京绿色交易所，承建全国自愿减排(CCER)交易中心。2022年10月，生态环境部表示正在加快推动温室气体自愿减排交易市场（即CCER）。
2022年12月	中国生态环境部应对气候变化司司长李高在国际金融论坛演讲时表示，争取尽早重启中国CCER（国家核证自愿减排量）市场。

资料来源：生态环境部，申万宏源研究

主要内容

1. 开弓没有回头箭 全球碳中和方向明确
2. 转型亟需机制匹配 电价理顺势在必行
3. 能源安全形势严峻 源网荷储齐头并进
4. 投资分析意见与标的

2.1 电力行业是碳中和主赛道 价格机制决定战略成败 成本传导链条必须打通

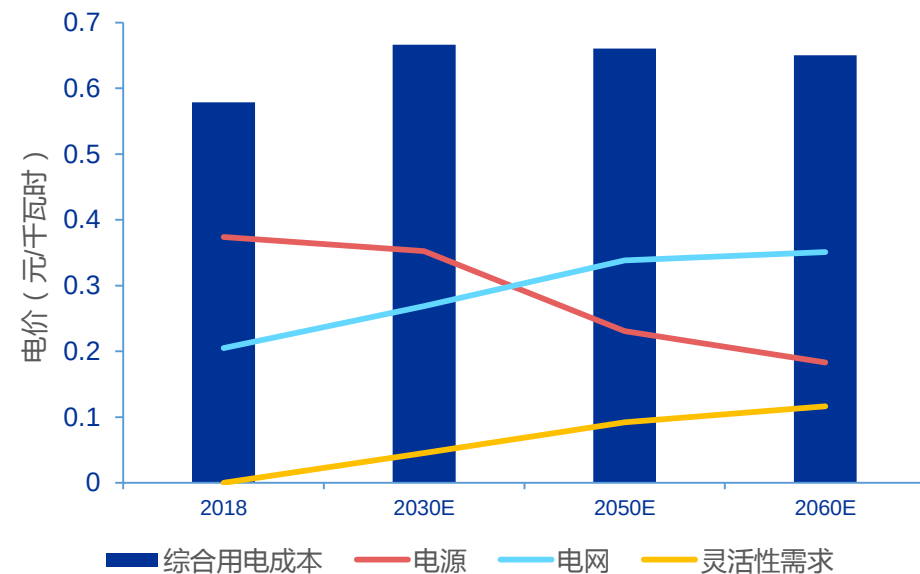
■ 电力行业是碳中和主赛道，清洁化转型导致全社会能源综合成本提升，同时增加系统不稳定性

- 电力是非化石能源最主要的利用方式，碳中和的实现路径简而言之即“电力行业脱碳，其他行业全部用电”，电力行业是碳中和主赛道
- 能源的充裕性、安全性和经济性是著名的不可能三角，随着新能源技术进步，虽然电源成本逐渐下降，但是电网（远距离输送）和灵活性需求（调峰储能）成本逐渐提升，导致全社会综合用能成本提升。同时，新能源为系统注入不稳定性，导致能源安全问题日益严峻

碳中和实现路径全景路线图（亿吨CO₂-e）



2018年~2060年综合用能成本趋势预测



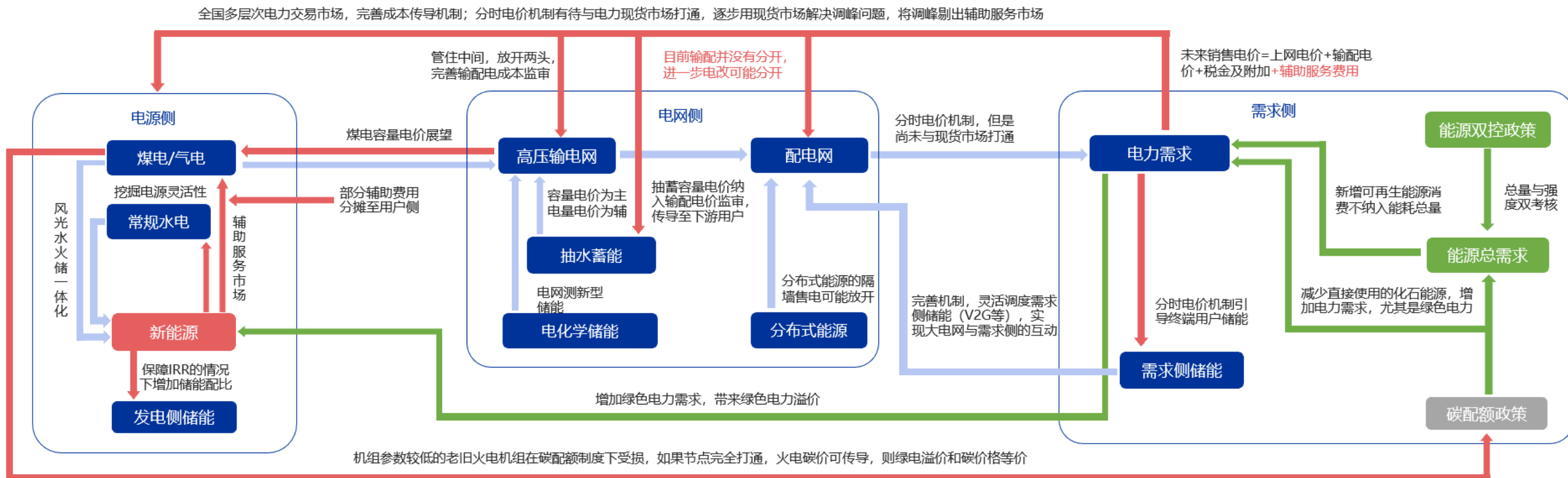
资料来源：全球能源互联网，申万宏源研究

2.1 电力行业是碳中和主赛道 价格机制决定战略成败 成本传导链条必须打通

■ 合理的成本传导机制是碳中和战略行稳致远的关键，利用价格杠杆调动每一个环节积极性，新旧能源携手前行

- 碳中和是一个复杂的系统性工程，为实现新旧电源先立后破、平稳过渡，需要引导终端消费者主动使用低碳能源，利用价格杠杆调动每一个环节积极性，当务之急是建立成本传导机制，包括燃料成本、调峰储能成本、电网建设成本、碳排放成本等

新型电力系统政策框架图及展望（红色箭头为现金流，蓝色为电流，绿色为需

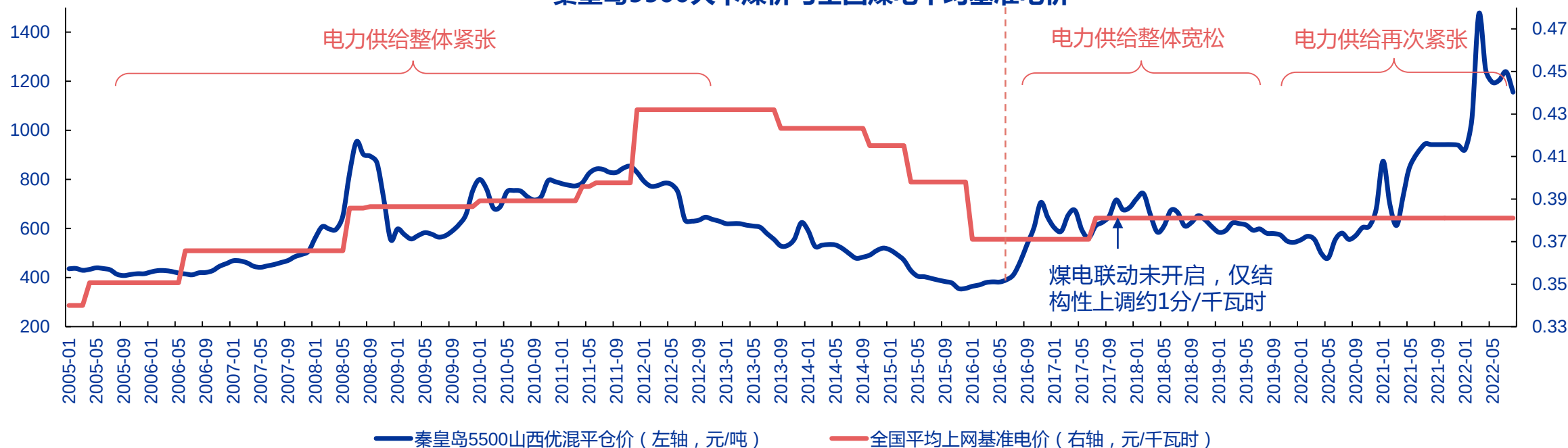


2.2.1 现有机制面对新型电力系统愈发不适应 亟待改革破局

■ 煤电基准电价5年未动，燃料成本难以疏导；新能源对标煤电基准电价，缺乏合理性；调峰储能缺乏明确机制

- 我国2019年取消煤电联动机制，上网电价由“基准+浮动”构成，其中基准电价反映燃料成本，浮动电价反映供需关系，但是2019年的基准电价仍沿用2017年制定的基准电价，实际上是参考2015年煤价，煤价至今已经翻倍，基准电价始终没有调整
- 新能源方面，补贴退坡后，所谓的“平价”是参考每个省的煤电基准电价，由当地煤炭资源禀赋决定，与新能源资源禀赋毫无关系。
- 新能源日益提高的调峰储能成本，不仅没有顺畅的成本传导机制，而且缺乏上位政策指引，各地强制配储乱象频出。与此同时，碳市场与绿电交易严重滞后，可再生能源的环境价值难以准确定价，调峰储能成本成为新能源回报率的潜在隐患

秦皇岛5500大卡煤价与全国煤电平均基准电价

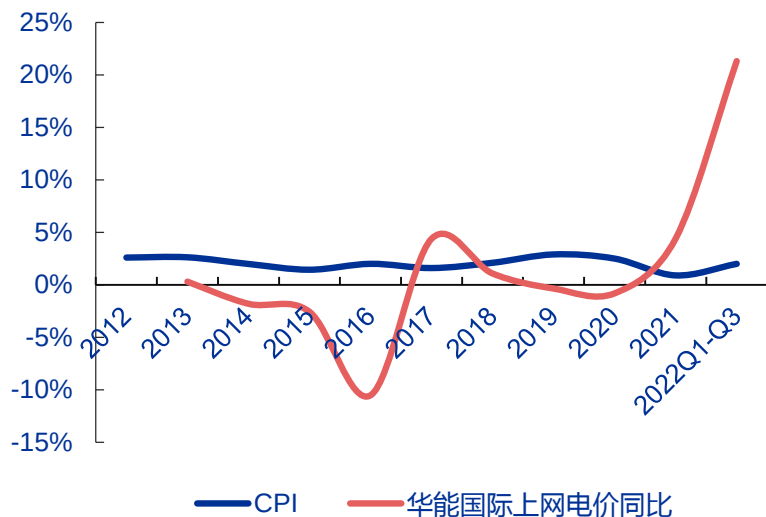


2.2.2 降电价成为十三五惯性思维 电力行业盈利能力难以支撑能源转型

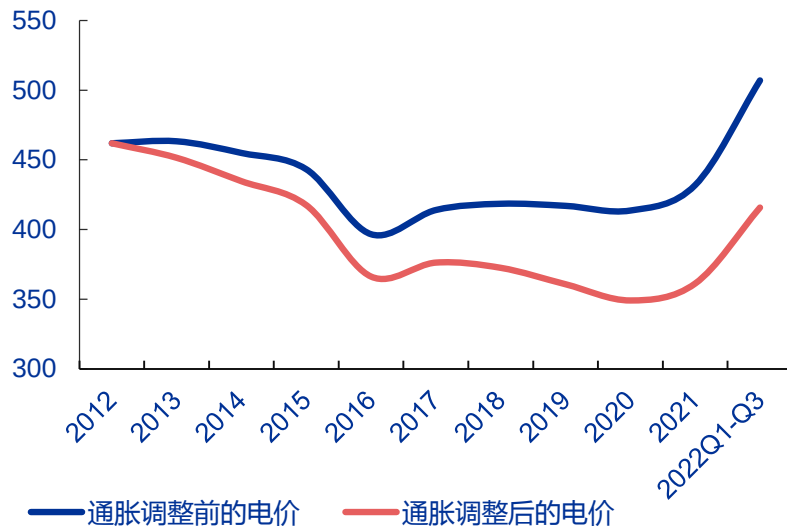
■ “十三五”期间我国实际电价持续下行，降电价成为市场惯性思维，剔除通胀影响后，我国当前实际电价低于10年前

- 2018、2019年两年我国连续降低一般工商业电价10%，2021年之前明文规定市场化交易电价只能下浮，在该背景下，地方政府普遍干预正常的市场化交易，使得市场乃至部分监管层一定程度上形成了电价“只能降、不能涨”的惯性思维，用电价降幅来衡量电改成效。2021年10月国家1439号文允许电价上浮20%，迈出电改实质性步伐，但是由于煤价高企，20%上限远远无法覆盖成本涨幅
- 以华能国际为例，除2022年外，过去10年公司上网电价多数年份负增长。我们根据国家发改委公布的CPI数据，以2012年为基数后复权调整上网电价，剔除通胀因素后，即便2022年电价上涨20%，绝对值仍低于2012年水平，与人均GDP的比例持续下降

华能国际上网电价历年涨幅与CPI对比



华能国际通胀调整前后的上网电价 (元/MWh)



华能国际通胀调整后的电价与不变价人均GDP对比



资料来源：公司公告，wind，申万宏源研究

资料来源：公司公告，wind，申万宏源研究，以2012年为基数

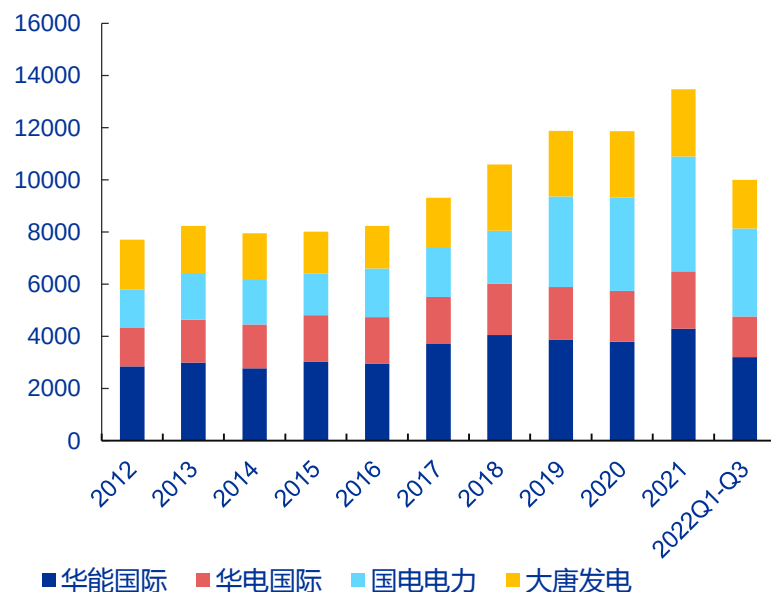
资料来源：wind，申万宏源研究

2.2.2 降电价成为十三五惯性思维 电力行业盈利能力难以支撑能源转型

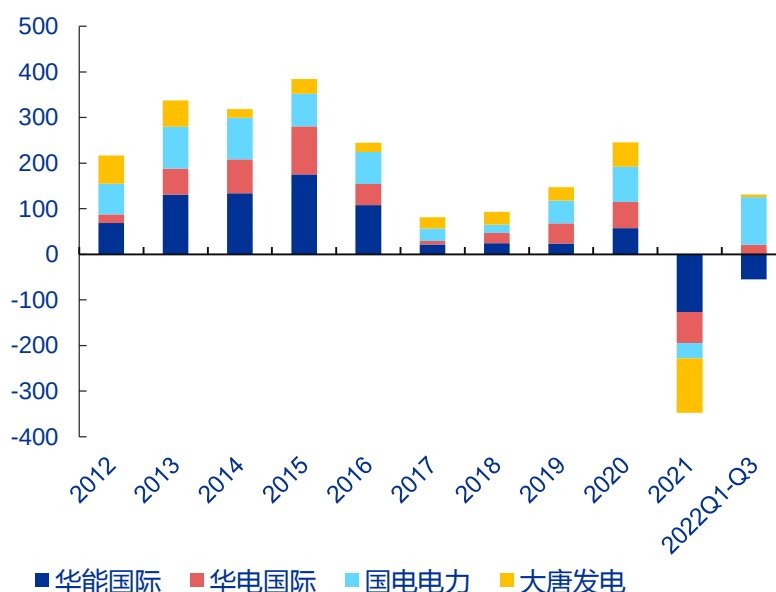
■ 电力行业盈利能力严重受损，已经严重影响到行业可持续发展，留存收益不足以支撑能源结构清洁化转型

- 以A股上市的华能国际、华电国际、国电电力和大唐发电为例，四家公司合计上网电量占全国总用电量的15%，十三五期间四家公司上网电量维持高速增长，但是从2016年开始，四家公司净利润断崖式下滑，与高速增长的上网电量形成强烈反差
- 从四家公司合计净利润与GDP的比值来看，在2016年之前，除去2008年、2011年等极端年份，比值整体在万分之五到万分之六之间，但是2016年开始该比值迅速下滑，2022年前三季度不足万分之一，电力行业盈利能力低于自我更替的最低要求，严重影响可持续发展

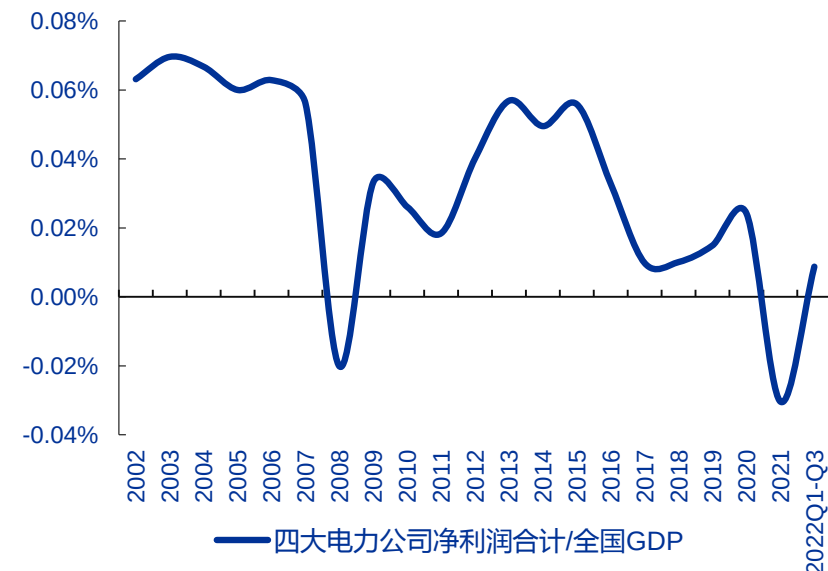
A股四大电力公司历年上网电量情况（亿千瓦时）



A股四大电力公司历年净利润情况（亿元）



A股四大电力公司合计净利润/GDP



2.3.1 新一轮电改迫在眉睫 新型电力系统机制有望彻底重构

■ 电力行业亟需恢复正常盈利能力，吸引社会资本投入，同时引导终端能源消费，从供需两侧鼓励社会低碳转型

- 所谓机制改革，归根结底是碳中和成本谁出的问题，给予付出者合理回报，同时引导终端消费行为。我们分析具体包括三方面，分别是燃料成本、调峰储能成本和碳排放成本，电价体系要从以煤电为主的成本加成机制转变为以低碳转型为核心的市场化机制
- 煤电方面，当务之急是解决煤电正常生存能力，现有“基准+浮动”机制无法完全传导燃料成本，需要调整基准电价或放开涨幅限制，中电联11月建议全国平均基准电价调整至0.4335元/千瓦时，较当前全国平均基准电价上涨约5分/千瓦时，涨幅14%
- 进一步的，我们认为下一步机制改革的重点是全国性电力市场和现货市场。当前政府定价体系遵循收益率管制思想，电价针对不同电源的成本分类设定。而市场的原则是“边际定价”，若全国统一市场采取边际定价原则进行全局优化，必然导致结构性利益调整。我们认为全国性电力市场建设仍然会采取渐进式改革原则，优先实现全国市场“保安全”的功能，未来再逐步“调利益”

表：近年电力市场化改革重点

时间	文件	内容
2021.10	《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2021〕1439号）	有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价上下浮动范围至20%，推动工商业用户都进入市场，保持居民、农业用电价格稳定。
2021.11	《省间电力现货交易规则（试行）》	在国网调度组织的全国富裕可再生能源电力交易的基础上，建立省间现货交易，充分利用省间通道剩余输电能力，通过省间日前、日内市场双边集中竞价的方式开展电力余缺互济。
2022.01	《国家发展改革委 国家能源局关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改〔2022〕118号）	到2025年，全国统一电力市场体系初步建成 ，国家市场与省（区、市）/区域市场协同运行，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。 到2030年，全国统一电力市场体系基本建成 ，适应新型电力系统要求，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。

2.3.2 预计火电容量电价将成为必然趋势 利好火电估值体系重构

■ 预计火电的容量电价成为未来的必然趋势，进一步转变火电收益结构

- 随着新能源装机占比提升，新能源保证容量系数较低，而储能成本较高，伴随火电利用小时数下降，原有的电量电价机制不再适应以调峰功能为主的火电机组，火电容量成本回收问题成为火电生存以及新增机组投资意愿的关键
- 我们预计政策层面将进一步转变火电收益结构。国际上，发电容量成本的回收通常采用三类机制：稀缺电价、容量市场、容量成本补偿。预计国内短期内以容量成本补偿（政府制定容量电价标准）为主，未来逐步探索容量市场，设置容量电价
- 容量电价有利于保护能耗水平存在劣势但具有一定灵活性调节能力的发电资源，利好火电盈利能力修复，同时火电估值体系有望重构

表：容量成本回收的三种主流方式

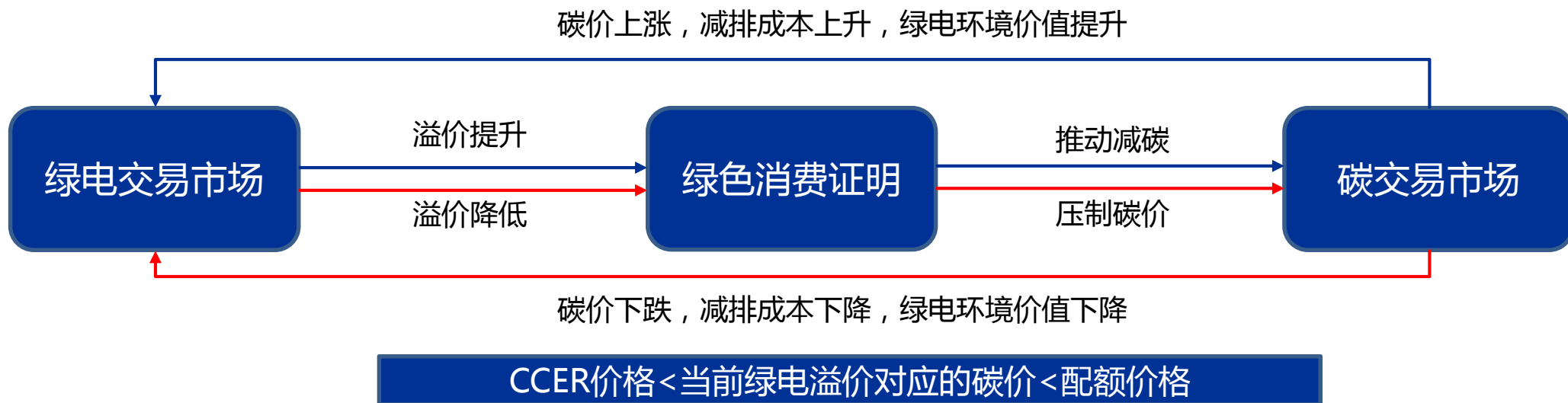
方式	特点	政策展望
稀缺电价	现货市场不设价格上限，允许发电通过短时间高价格来保障发电收益，例如得州电力市场在缺电时期电价上涨超百倍。	瞬时电价飙升存在舆论风险，预计不适用于国内
容量市场	通过市场竞价方式形成容量电价	操作难度大，十四五时期较难实质落地
容量成本补偿	通过政府制定补贴标准方式形成容量电价，当前国内省份中，山东明确提出容量成本补偿标准（用户侧收取0.0991元/千瓦时）	容量成本补偿机制为我国当前各方面利益关系平衡下，最合适的政策。 各省现阶段倾向于针对本省火电设置容量成本补偿，对外来电源的容量补偿存在模糊性。但是我们分析随着全国电力供需格局（尤其是负荷）趋紧，调峰压力增大，容量成本补偿机制有望加速出台 2022年迎峰度冬、2023年迎峰度夏电力供需缺口有望成为政策出台契机

资料来源：申万宏源研究

2.3.3 碳市场发展有望对冲调峰成本上涨 体现新能源项目环境价值

■ 推进碳市场扩容，实现绿电交易市场与碳交易市场的联动，通过绿电溢价增加新能源项目回报率

- 虽然现货市场、火电容量电价等可能让绿电分摊成本，但是我们分析可再生能源有望通过环境溢价加以对冲。11月16日，国家发改委等三部门联合发文，提出有序推进新增可再生能源电力（包括水电）消费量不纳入能源消费总量控制，可再生能源绿色电力证书是可再生能源电力消费的凭证。绿证核发范围覆盖所有可再生能源发电项目，建立全国统一的绿证体系
- 新政策下，“通过绿电、绿证交易完成消纳责任权重目标，新增可再生能源不纳入增量考核等方面的激励”等要求，可能促使绿电市场扩容，实现绿电交易市场与碳交易市场的联动，通过绿电溢价增加新能源项目回报率
- 我们测算按照溢价8分/kWh（2030年碳价100元/吨情况下），2030年绿电交易电量规模按照2万亿千瓦时（约占当年新能源发电量75%）测算，在绿电交易市场上附加收益接近1600亿元，有望极大增厚绿电利润



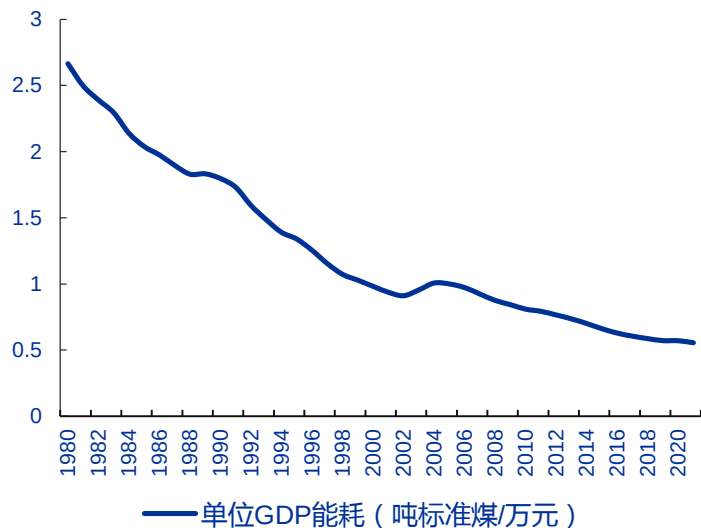
2.4.1 我们测算下游完全可以承受电价冲击 电价不涨反而可能成为保供隐患

■ **机制改革将导致电价上涨，市场惯性思维认为对下游经济的冲击较大，多维度对比下，我们测算完全在下游承受范围之内**

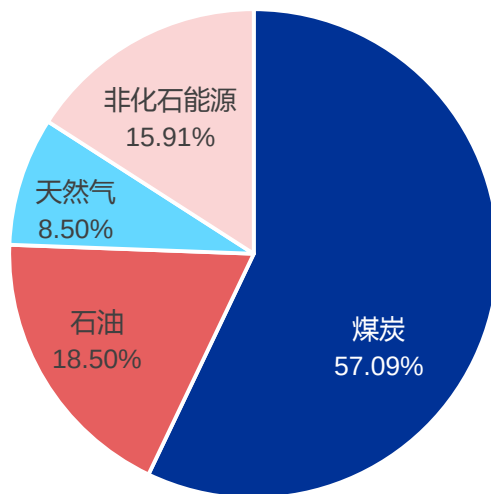
■ **1) 单位GDP能耗已经下降至接近0.5吨标煤/万元，能源成本占GDP的比例有限，电力占终端能源消费量比例不足30%**

- 近40年单位GDP能耗持续下降，目前已降至接近0.5吨标煤/万元GDP，按照5500大卡煤炭均价1200元/吨，折合标煤1527元/吨计算，每万元GDP能源成本低于800元，考虑到天然气、原油等能源单位热值成本更高，综合影响下预计每万元GDP能源成本低于1000元
- 从一次能源到终端能源，最大的变化量是二次能源，即电力。我们测算我国当前终端能源结构中，煤炭占比34%、成品油占比28%、天然气占比10%、电力占比28%，电价对全社会总能源成本的影响有限，影响程度远逊煤炭和原油价格

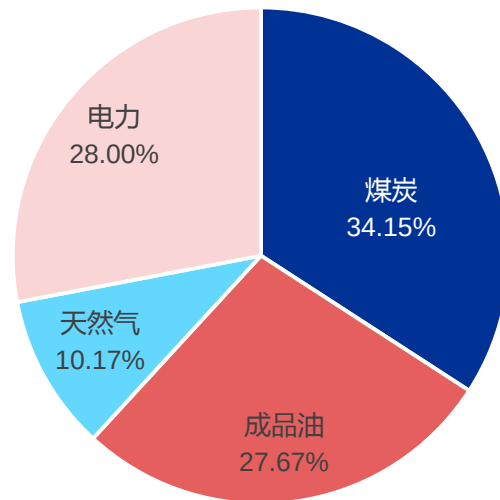
我国单位GDP能耗情况



我国2020年一次能源消费结构



我国当前终端能源消费结构（估算）

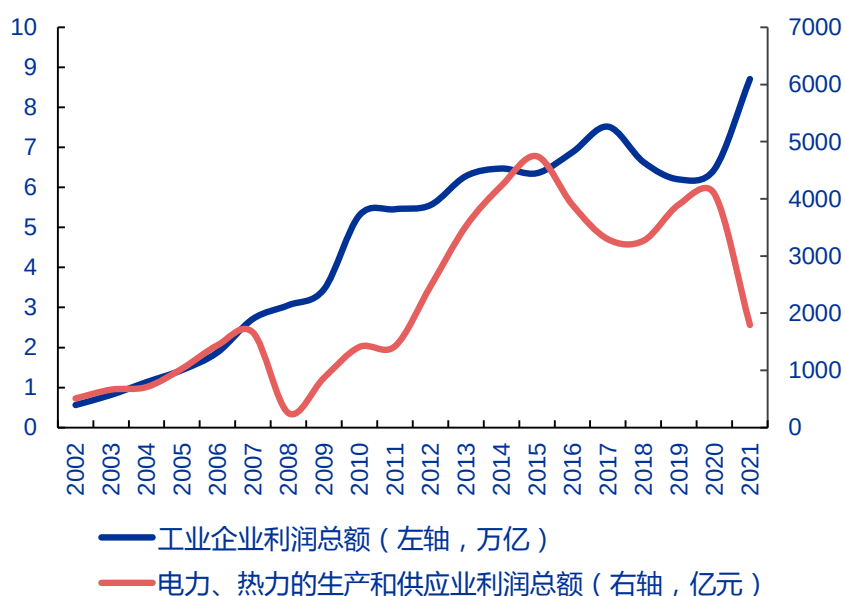


2.4.2 电价占制造业成本的比例持续下降 制造业承受能力高于市场预期

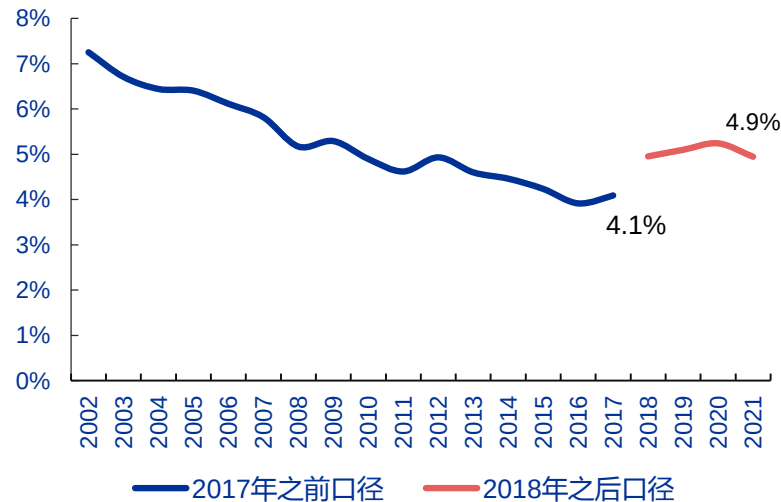
■ 2)我们估算电价占工业企业营业成本的比例已下降至4-5%，基准电价上调14%导致工业企业毛利率下降0.6个百分点

- 电力行业也是工业企业的一部分，2002-2007年利润总额占工业企业整体的比例非常稳定，2008-2016年虽有大幅波动但是也能追上，2016年后大幅偏离；另一方面，电力行业收入是其他企业的成本，我们估算占比持续下降，当前已经降至4-5%（估算方法见附注）
- 从下游企业盈利能力来看，最近20年我国工业企业平均毛利率在14%-18%之间，2021年数据为16.3%，按照5%的电价成本占比计算，电价上涨14%，工业企业平均毛利率仅下降0.6个百分点，影响非常有限（实际影响更小，终端销售电价涨幅小于上网电价涨幅）

我国工业企业以及电力热力生产供应业利润总额对比

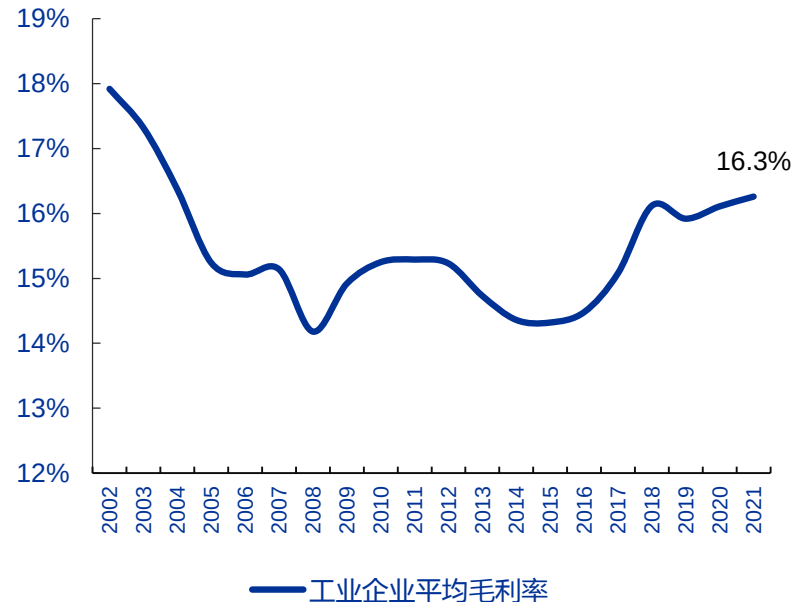


我国电力热力成本占工业企业总成本的比例估算



估算方法：使用国家统计局统计的“电力及热力生产供应业营业收入”乘以第二产业用电量比例，除以“工业企业营业成本”。统计局2018年改变统计口径，2018年前后的绝对值没有可比性

我国工业企业整体毛利率情况



2.4.2 电价占制造业成本的比例持续下降 制造业承受能力高于市场预期

- 分行业来看，结合各行业利润总额数据以及用电量数据，**电价上涨5分/千瓦时对绝大部分制造业子行业利润总额的影响低于3%**；2021年第三产业用电量为第二产业的25%，但是GDP是第二产业的1.35倍，电价上调对第三产业的影响更小

表：电价上涨5分/千瓦时对各行业利润总额的影响

	用电量（亿千瓦时）		利润总额（亿元）		电价上涨5分对利润的影响%	
	2021年	2022年前三季度	2021年	2022年前三季度	2021年	2022年前三季度
煤炭开采和洗选业	928	707	7023	7846	0.58%	0.40%
制造业	41778	31580	73612	46260	2.51%	3.02%
食品制造业	456	354	1654	1255	1.22%	1.25%
酒、饮料和精制茶制造业	169	135	2644	2489	0.28%	0.24%
纺织业	1781	1253	1203	627	6.55%	8.85%
家具制造业	197	136	434	306	2.01%	1.97%
石油、煤炭及其他燃料加工业	1527	1239	2679	776	2.52%	7.07%
化学原料及化学制品制造业	5097	4065	8019	5909	2.81%	3.04%
医药制造业	485	394	6271	3204	0.34%	0.54%
橡胶和塑料制品业	1658	1197	1703	1063	4.31%	4.98%
非金属矿物制品业	4211	2960	5587	3367	3.33%	3.89%
黑色金属冶炼及压延加工业	6361	4583	4241	313	6.64%	64.78%
有色金属冶炼及压延加工业	7002	5556	3131	1920	9.90%	12.80%
金属制品业	2435	1725	2257	1332	4.77%	5.73%
通用设备制造业	1140	822	3153	2197	1.60%	1.66%
专用设备制造业	434	317	2948	2061	0.65%	0.68%
汽车制造	651	502	5306	3707	0.54%	0.60%
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	348	251	538	471	2.87%	2.36%
电气机械及器材制造业	1142	992	4556	3886	1.11%	1.13%
计算机、通信和其他电子设备制造业	2186	1719	8283	5331	1.17%	1.43%
仪器仪表制造业	91	71	957	673	0.42%	0.47%

2.4.3 海外电价基数及涨幅均高于我国 电价上调对出口竞争力影响有限

■ 3) 在此轮全球能源价格上涨浪潮中，我国电价无论是基数还是涨幅均显著低于欧美，电价上调对出口竞争力影响有限

- 电价上涨也很难影响我国制造业出口竞争力，一方面如前页所述，我国电价占工业企业总成本的比例平均仅有4-5%，电价变化我国大部分制造业出口竞争力的影响有限。低电价反而不利于我国低附加值产业转型升级，让我国富集全球高耗能产业
- 另一方面，早在此轮全球能源价格上涨浪潮之前，我国平均销售电价就远低于欧美发达国家，2021年以来欧美电价大幅上涨，美国电价CPI（终端电价）至今累计上涨超过20%，欧盟电价平均涨幅达到50%，基数和涨幅均高于我国，我国制造业出口竞争力已有加强

表：2020年中国与有关国家电价比较情况（元/千瓦时）

比较对象	销售电价	工业电价	居民电价	居民/工业
中国	0.611	0.635	0.542	0.85
OECD国家	1.029	0.908	1.352	1.53
新型工业化国家	0.759	0.755	0.766	1.03
美国	0.732	0.472	0.901	1.91

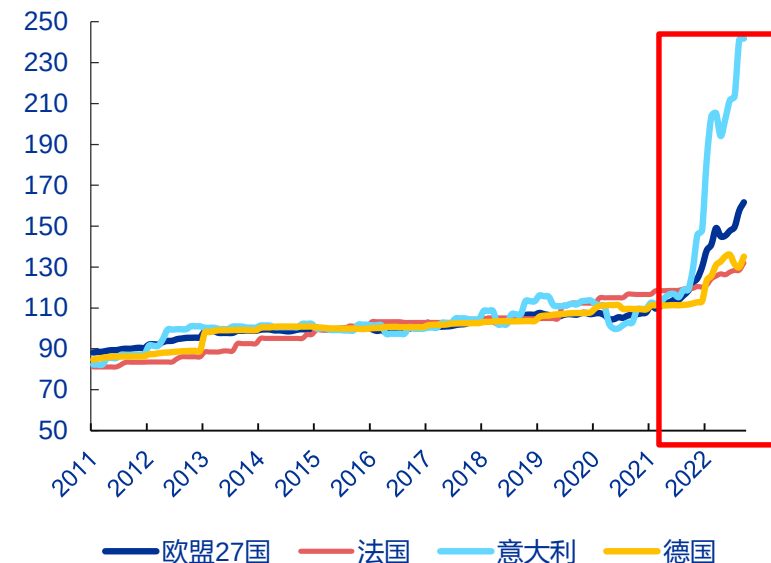
资料来源：国家电网，图说电价，申万宏源研究

美国电价CPI季调



资料来源：美国EIA，申万宏源研究

欧洲电价指数（以2015年为100）



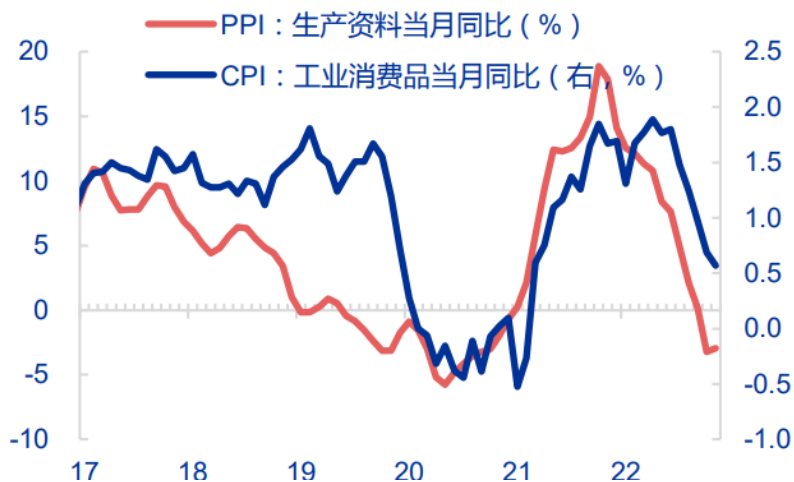
资料来源：欧盟统计局，申万宏源研究

2.4.4 油价回落叠加煤价基数效应 预计2023年PPI转负 为电价调整提供空间

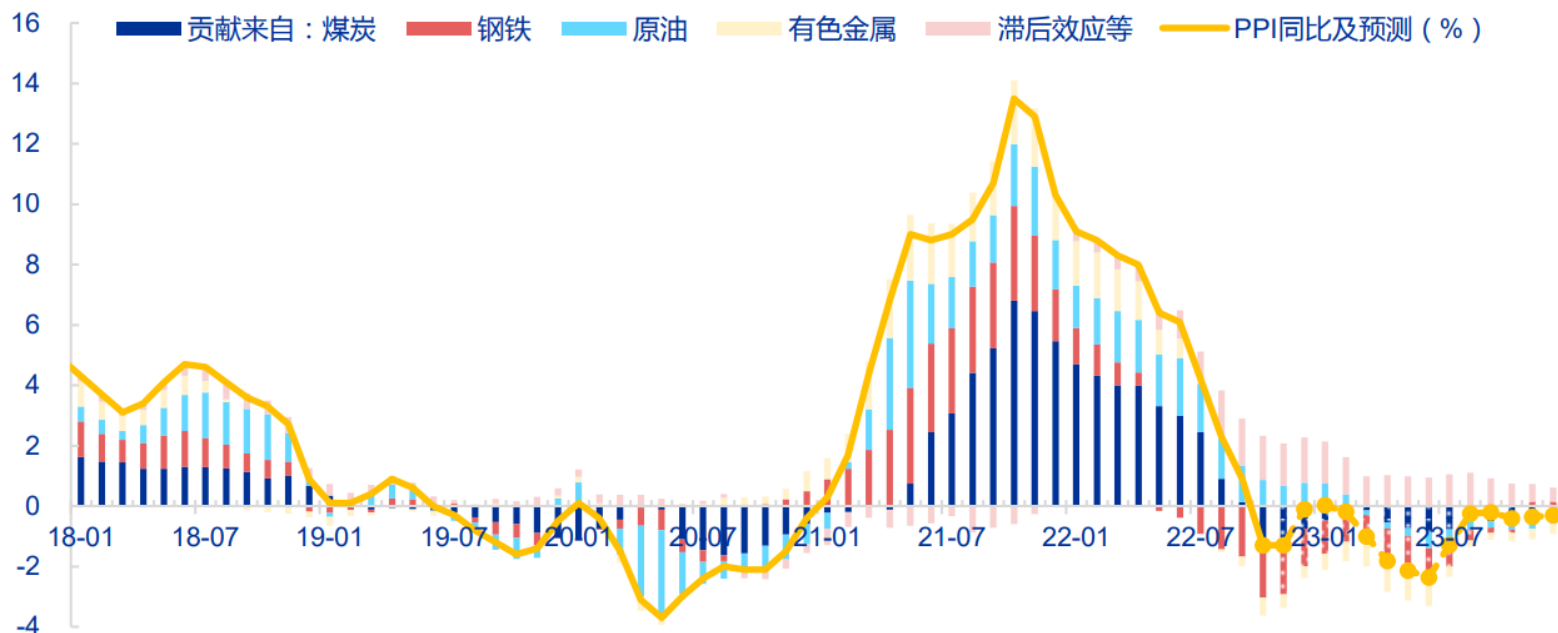
■ 4) 电价在CPI和PPI中的占比有限，远不及猪肉、煤价、原油，预计2023年通胀回落为电价调整提供空间

- 从CPI和PPI来看，我们估算电价占CPI的比例约为5%，占PPI的比例约为3.5%，电价上涨14%一次性影响PPI 0.5%
- 目前我国居民电价已经10年未动（2022年涨电价不涉及居民），交叉补贴已经成为电力系统诸多机制扭曲的根源，造成大量效率损失，存在修正的充分理由。工商业方面，近年影响我国PPI主要通胀源为煤炭—冶金产业链和进口原油，2022年下半年以来我国CPI和PPI双双转弱，预计2023年受海外油价回落和煤价基数效应，PPI可能转负，为电价调整提供空间

工业消费品CPI与生产资料PPI快速回落



2023年PPI同比、敏感度结构及预测 (%)



2.5 从更高的视角来看 电价问题的核心是央地矛盾 通胀影响权重有限

■ 与通胀压力相比，“十三五”期间电价持续下行更核心的因素是央地矛盾，发展理念转变和全国性电力市场助力破局

- 从更大的视角来看，与市场固有观点不同，我们分析“十三五”期间电价持续下降与通胀压力关联不大，更核心的是央地矛盾。电力行业中央企占比超过60%，因此降低电价相当于中央转移支付，将利益留在地方。2015年电改之前电力企业执行标杆电价，地方政府即便想干预电价也没有工具；2015年电改后，大工业直供电成为了地方政府招商引资的重要筹码，交易价格被频繁“窗口指导”
- 2018-2019年两会连续两轮降电价均未触及发电侧，但是使地方政府形成惯性思维，交易价格持续下降成为衡量电改效果的指标
- 以长三角为例，江苏、浙江电力供给紧张程度远高于上海，但是上海央地矛盾不突出，叠加发展理念差别，上海上网电价显著坚挺。
- 在供需新形势下，2021年10月1439号文明令地方政府不得组织展开电力专场交易，不得对电价的合理浮动进行干预，2022年以来多省取消行业性优惠电价。随着全国性电力市场建设以及新发展理念下地方政府考核方式的转变，我们分析“十三五”沉疴有望破局

表：国家发改委2021年10月11日《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》要点（1439号文）

要点	内容
有序放开全部燃点上网电价	燃煤发电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。
扩大市场交易电价浮动范围	将燃煤发电市场交易价格浮动范围由上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业交易电价不受上浮20%限制。电力现货价格不受上述幅度限制。
推动工商业用户都进入市场	各地要有序推动工商业用户全部进入电力市场 ，按照市场价格购电，取消工商业目录销售电价。
避免不合理行政干预	各地对电力用户和发电企业进入电力市场不得设置不合理门槛， 不得组织开展电力专场交易 ，对市场交易电价在规定范围内的 合理浮动不得进行干预

资料来源：政府网站，申万宏源研究

主要内容

1. 开弓没有回头箭 全球碳中和方向明确
2. 转型亟需机制匹配 电价理顺势在必行
3. 能源安全形势严峻 源网荷储齐头并进
4. 投资分析意见与标的

3.1 同时缺乏向上和向下调节能力是我国电力系统面临的主要矛盾

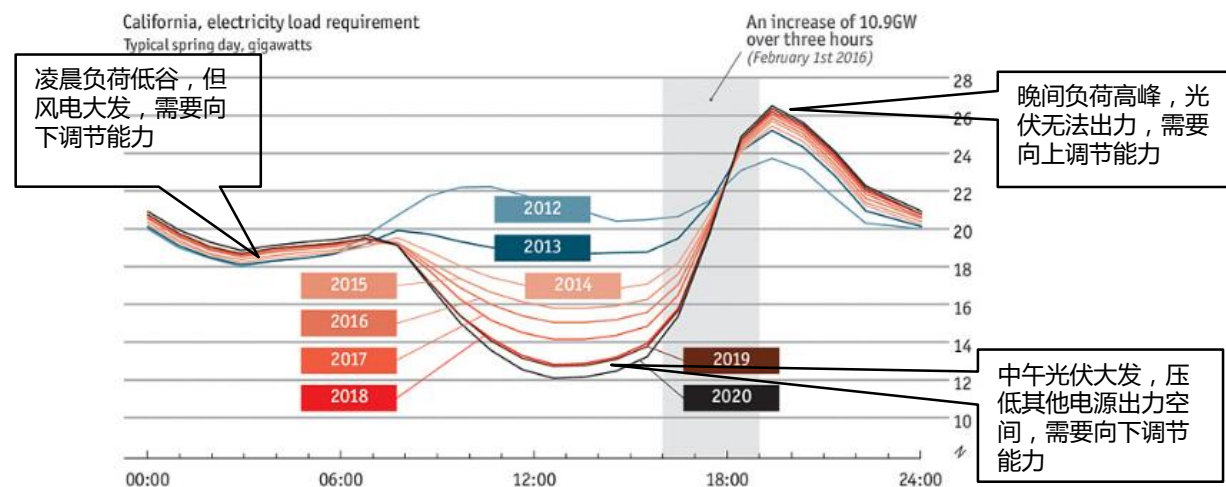
■ 火电装机放缓导致“顶不上”，灵活性电源缺乏导致“压不下”

- 2016年开始的煤电供给侧改革，叠加“双碳”目标提出导致我国近7年煤电装机显著放缓，是引发近两年多次大范围限电的直接原因之一。另一大原因是新能源装机的快速增长尽管弥补了电量需求，但受“极热无风、晚峰无光”特点影响，新能源缺乏任意时刻顶峰供电能力。**该顶的时候顶不上去**是我国电力系统面临的一大问题，**直接影响到了供电安全**。
- 同时由于新能源出力难以与用电需求匹配，加上我国抽水蓄能、天然气发电等灵活性电源匮乏，部分时段**该压的时候压不下来**是我国电力系统面临的另一大问题。**直接影响到了新能源消纳率和电源的效率**。
- 因此我国未来装机结构将紧紧围绕同时增加向上和向下调节能力两个方向展开。

2005—2021年我国历年煤电装机（万千瓦）



新型电力系统面临同时缺乏向上和向下调节能力的矛盾



3.2.1 缺电暴露出电力系统备用率不足 未来2-3年缺电问题严峻

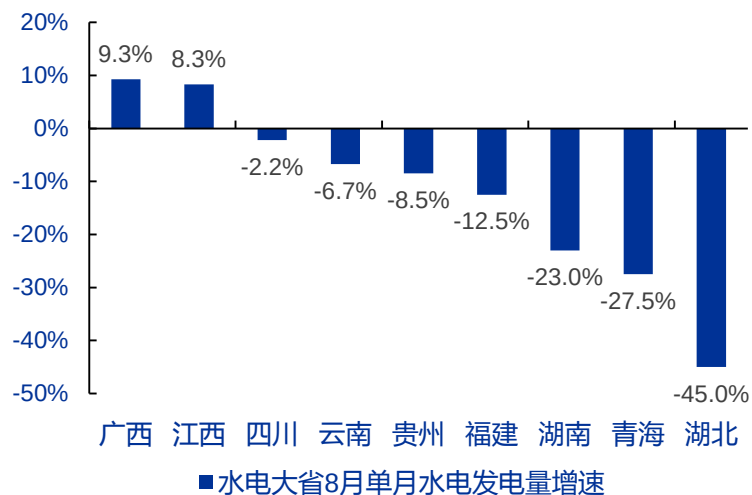
■ 2022年夏季西南、华东缺电暴露出电力系统备用率不足，8月水电实际发电量好于市场预期，更显电力供需格局严峻

- 8月以来四川、浙江等省份缺电严重，对经济复苏造成严重制约。市场普遍归因于极端气候下水电出力减少。但是根据中电联数据，四川8月单月水电发电量仅下滑2%，8月水电发电量好于市场预期，暴露出电力系统备用率不足。

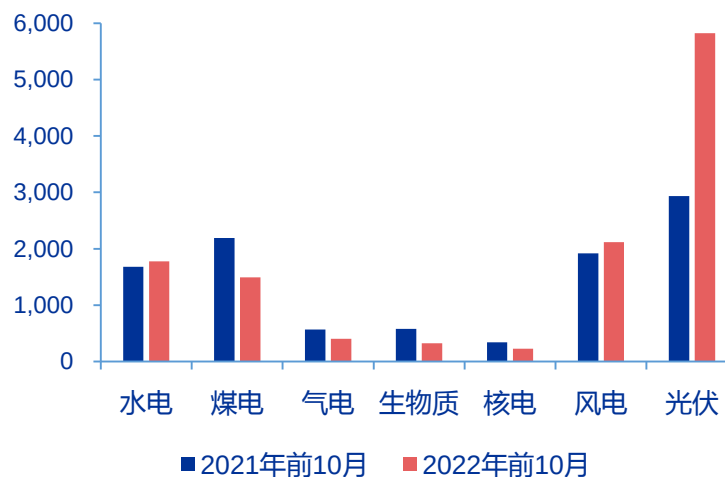
■ 2022年电源装机投产量低于预期，未来2-3年缺电难解

- 2022年前10月各电源新增装机普遍低于预期，其中煤电新增装机规模同比下滑超过30%，新增光伏装机主要为发电能力相对较差的分布式，2023-2024年水电、核电新增装机进一步减少，惯性影响下预计2-3年内缺电问题严峻

2022年8月水电大省水电发电量同比



2022年前10月各电源新增装机（万千瓦）



电力规划设计总院对我国电力供需形势分析
2023年全国电力供需形势

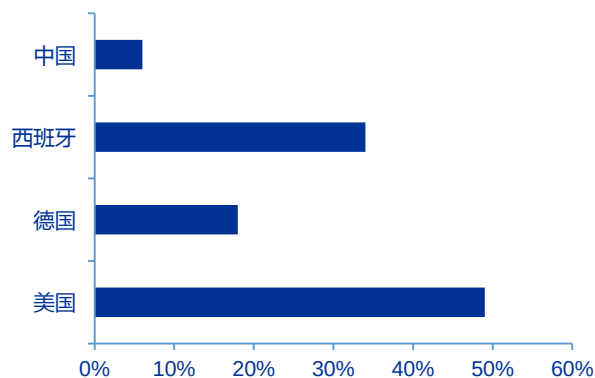


3.2.2 灵活性电源比例偏低 新能源面临较大消纳压力

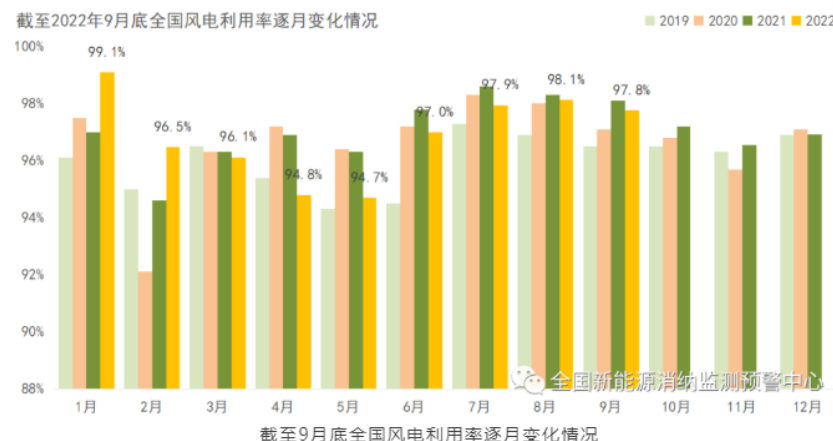
■ 我国气电、储能装机偏低 煤电灵活性偏差导致新能源有较大的消纳压力

- **我国气电、抽水蓄能等灵活性装机比例偏低。**我国燃气、抽水蓄能等灵活性电源装机占比不足6%，远低于发达国家。西班牙、德国、美国灵活性电源占比分别高达34%、18%、49%。这导致我国新能源面临较大的消纳压力。
- **新能源消纳情况仍然不容乐观。**今年前9个月光伏利用率98.2%同比上升0.17pct，风电利用率96.5%同比下降0.5pct，今年新能源消纳情况没有显著恶化的主要原因在于夏季普遍缺电以及今年新能源装机量不及预期。明年组件价格大幅下降概率增大，海上风电触底反弹，新能源装机有望重回高位，新能源消纳情况不容乐观。

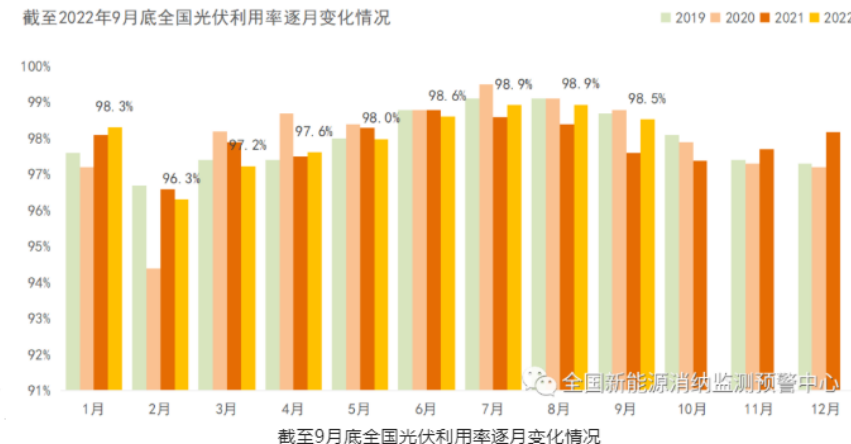
世界部分国家灵活性电源装机占比



截至2022年9月全国风电利用率情况



截至2022年9月全国光伏利用率情况

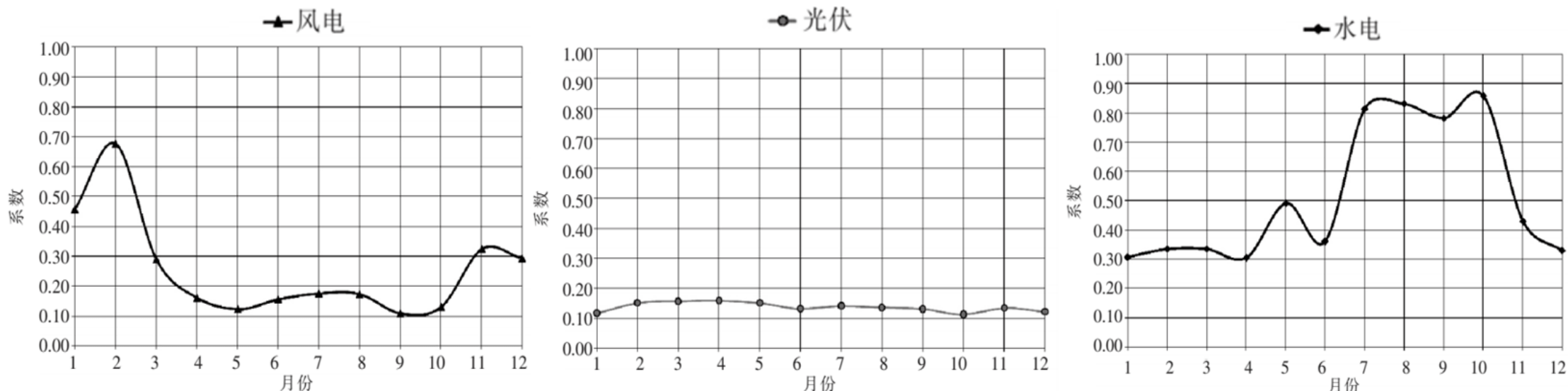


3.3.1 解决向上调节和向下调节问题需要传统电源和储能综合发力

■ 火电是目前解决新能源出力季度不平衡的唯一手段 是目前唯一可行的“长时储能”

- 新能源出力具有典型的季节性特征，通常来说风电在冬季出力较高，而在夏季出力较低，光伏则正好相反，这就需要跨季节调节能力。
- **火电可看做唯一具有经济性且可靠的“长时储能”**。如果我们把化石燃料看做一次性电池，那么火电也可以看做广义的储能，且是目前唯一具有经济性且可靠的长时储能，这也是火电长期不可或缺的核心原因。
- **煤电调节能力较差，但经灵活性改造后依然有很强的调节能力**。煤电装机比例高是我国向下调节能力差的原因之一，老煤电机组一般最多只能降出力至额定功率50%左右，但新建的煤电机组可以在设计之初就考虑增加灵活性能力，将降出力进一步压低至30%以下

可再生能源典型月负荷曲线（季度不平衡）



3.3.2 煤电建设短期内需重回高位 补齐系统向上调节短板

- 随着第三产业和城乡居民用电量占比提升，最高负荷增速持续高于用电量增速，而新增电源主力风电光伏保障出力系数极低，对高峰负荷的支撑能力有限。**因此煤电短期重启是必要之举，我们计算2024—2026年年均需投产70GW火电才能基本保证系统实际备用率不滑坡。**

表：我国2022-2030年负荷平衡缺口测算（夏季晚高峰，亿千瓦，计算备用率，用备用率变化趋势反映负荷紧缺程度，抽水蓄能装机按国家规划）

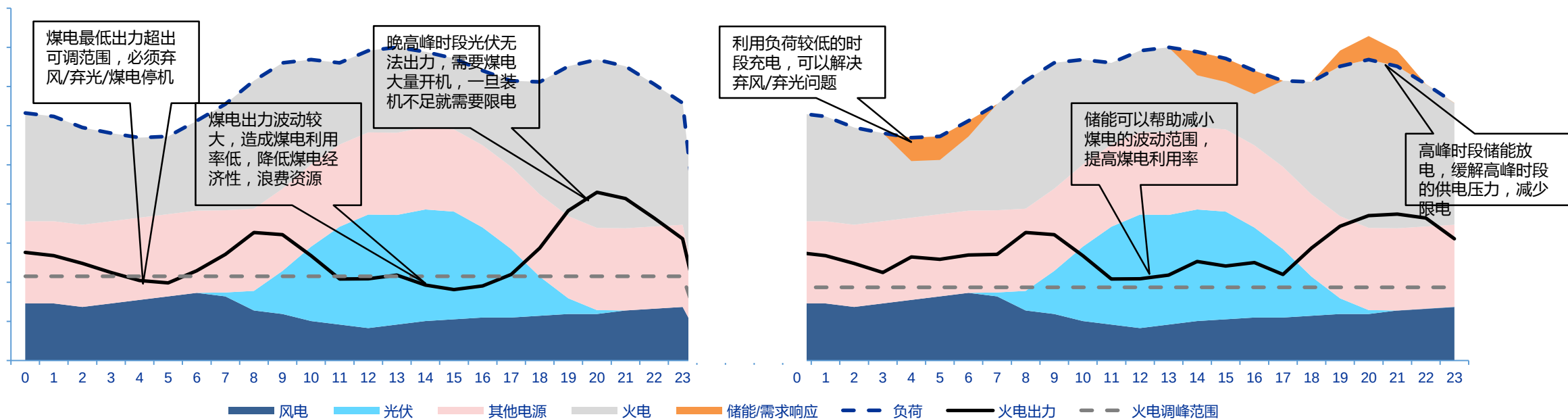
指标	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	备注
夏季最大负荷	9.93	10.53	10.77	11.91	12.86	13.63	14.36	15.08	15.77	16.51	17.27	18.05	18.84	
最大负荷增长率		6.0%	2.3%	10.6%	8.0%	6.0%	5.3%	5.0%	4.6%	4.7%	4.6%	4.5%	4.4%	
累计装机容量（亿千瓦）	18.65	19.74	21.59	23.25	25.06	26.99	29.58	32.33	35.24	37.53	39.99	42.53	45.17	
常规水电	3.22	3.26	3.39	3.54	3.69	3.74	3.79	3.81	3.83	3.85	3.87	3.89	3.91	
核电	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	
风电	1.8	2.1	2.8	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	
太阳能发电	1.7	2.0	2.5	3.1	3.9	4.9	6.0	7.2	8.5	9.9	11.4	13.0	14.7	
煤电	10.1	10.4	10.8	11.1	11.2	11.4	12.1	12.8	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	
天然气发电	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	
生物质发电	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	
抽水蓄能	0.3	0.3	0.31	0.36	0.43	0.49	0.55	0.62	0.73	0.84	0.96	1.08	1.2	
电力平衡测算														
水电出力（夏季）	2.26	2.27	2.33	2.43	2.53	2.60	2.64	2.66	2.67	2.69	2.70	2.72	2.73	按70%出力考虑
水电出力（冬季）	1.61	1.62	1.66	1.73	1.81	1.86	1.88	1.90	1.91	1.92	1.93	1.94	1.95	按50%出力考虑
核电出力	0.45	0.47	0.49	0.51	0.55	0.56	0.57	0.60	0.66	0.72	0.81	0.92	1.02	按100%出力考虑
风电出力	0.18	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.46	0.51	0.57	0.63	0.69	0.75	0.81	保证容量系数0.1
太阳能发电出力	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证容量系数0
煤电出力	10.06	10.24	10.61	10.95	11.17	11.34	11.79	12.49	13.19	13.54	13.54	13.54	13.54	按100%出力考虑
天然气发电出力（夏季）	0.83	0.87	0.94	1.04	1.13	1.21	1.30	1.40	1.50	1.59	1.67	1.75	1.83	按100%出力考虑
天然气发电出力（冬季）	0.42	0.43	0.47	0.52	0.57	0.61	0.65	0.70	0.75	0.80	0.84	0.88	0.92	按50%出力考虑
生物质发电出力	0.20	0.22	0.25	0.28	0.30	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.43	0.45	0.47	按100%出力考虑
抽水蓄能出力	0.30	0.30	0.31	0.34	0.40	0.46	0.52	0.59	0.68	0.79	0.90	1.02	1.14	按100%出力考虑
夏季实际备用率	30.5%	27.7%	29.0%	24.8%	21.7%	19.3%	18.5%	19.0%	19.8%	18.9%	16.7%	14.7%	12.5%	

3.4.1 储能同时解决向上调节和向下调节问题 是未来电力系统建设的重点方向

■ 除挖掘电源侧灵活性资源外，储能必不可少，在解决局部时段缺电的同时还可以促进新能源消纳，减少弃风弃光率

- 光伏集中在中午附近时段发电，凌晨和晚间不发电。风电则有中午出力较低、凌晨出力较高的“反调峰”特性，新能源出力具有日内不平衡的特征。通过储能手段，利用负荷低谷时段充电，并在负荷高峰时段放电，可以有效缓解高峰时段的用电紧张。同时，储能也可以缓解系统调峰能力缺乏的问题，减少弃风弃光，提高新能源消纳率。
- 解决日内问题需要储能具有1小时至数小时的持续时间，目前主流的储能技术，如抽水蓄能、电化学储能、压缩空气储能、重力储能、熔盐储热等方向，均集中在此范围内。

储能同时解决局部时段缺电、新能源消纳两个问题



3.4.1 储能同时解决向上调节和向下调节问题 是未来电力系统建设的重点方向



■ 储能形式多种多样各有特点 满足不同场景下不同需求

表：不同类型储能主要技术参数、优缺点及应用场景对比

储能类型		建设成本 (元/Wh)	响应时间	放电时间	使用寿命（年） /循环次数（次）	综合效率	优点	缺点	应用场景
物理机械储能	抽水蓄能	6~8	分钟级	4—10h	40~60年	70-80%	高效;技术成熟;大规模储能;成本低寿命长	启动速度慢;受地理环境、土木工程技术制约;建设周期长	电网侧调峰调频，需要水源及地势差
	压缩空气储能	4.5~8	分钟级	1—20h	30~40年	60-70%	占地面积小;容量大;成本低	效率较低;响应慢;选址受限	电网侧调峰调频，现阶段需要天然盐穴，待成本降低后可摆脱盐穴限制
	飞轮储能	2.3~4	秒级至分钟级	15s—15min	> 20年	80-90%	结构化程度高;场地要求低;运维成本低;能量密度大	能量释放时间短;成本高;自放电效率高;噪声污染	独立或联合参与电网调频，应用场景无限制
	重力储能	4.5~5	秒级	2—6h	30~50年	85%-90%	无衰减，材料来源广泛不受自然条件限制	维护成本高，无商业化案例	电网侧或电源侧调峰，选址受自然条件影响小
电化学储能	全钒液流电池	4.5~5.5	毫秒级	1.5—10h	> 10000次	65-75%	安全性高;循环寿命长;	能量密度低;运维成本高系统效率低	电源侧、电网侧、用户侧配储均可，使用灵活，可自由搭配功率及时长
	钠离子电池	1.3~2.5	毫秒级		> 2000次	85-90%	低温性能好，安全性好资源充足	循环次数低，体积较锂离子电池大	
	锂离子电池	1.5~3	毫秒级	0.3—6h	> 6000次	85-90%	比功率和比能量高;自放电小;污染小;单体电压高	安全性较差，锂矿储量少	
电磁储能	超级电容		毫秒级	1—30s	10~20年	90-95%	极其稳定;超快充放电；循环次数高	比能量和比密度低，储能时间短	电网调频
光热储能	熔融盐储热	7~8	秒级	2—15h	> 20年	90-99%	清洁;平均成本低;寿命长	熔盐的腐蚀性会对熔盐罐、熔盐泵等设备产生一定的化学腐蚀	1. 光热发电；2.灵活性改造

3.4.2 双碳约束导致煤电装机净增加终将回落 储能成为必然选择

- 如前页测算，如果考虑到2026年底煤电装机达到历史峰值，则随后几年备用仍将走低。为保证电力供给安全，需要其他低碳手段弥补电力负荷缺口。在核电、水电、气电等电源受资源限制等其他因素增长乏力的情况下，储能将成为必然选择。
- 把所有可参与调峰的储能类型（包括但不限于抽水蓄能、新型储能、压缩空气储能等）都考虑用来弥补电力负荷缺口。如果我们以2030年实际备用率与2022年保持一致，则到2030年在完成国家抽蓄规划（120GW）的基础上，还需要约250GW储能才能满足要求。

表：我国2022-2030年负荷平衡缺口测算（夏季晚高峰，亿千瓦，计算备用率，用备用率变化趋势反映负荷紧缺程度，抽水蓄能装机按国家规划）

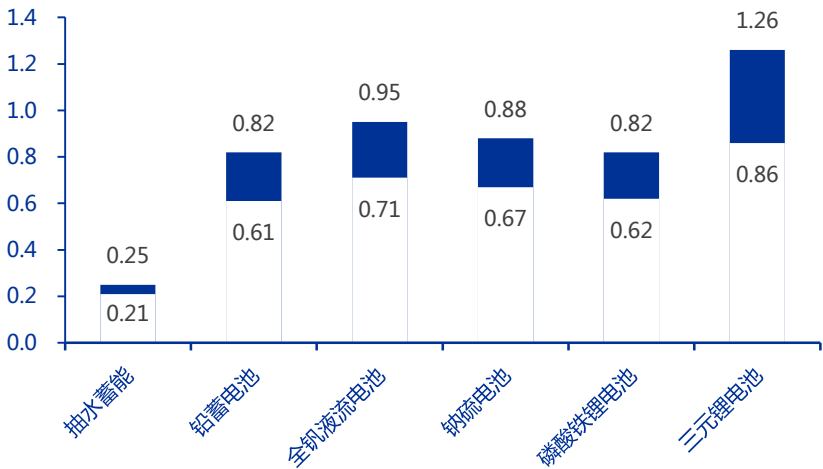
指标	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	备注
夏季最大负荷	9.93	10.53	10.77	11.91	12.86	13.63	14.36	15.08	15.77	16.51	17.27	18.05	18.84	
最大负荷增长率		6.0%	2.3%	10.6%	8.0%	6.0%	5.3%	5.0%	4.6%	4.7%	4.6%	4.5%	4.4%	
累计装机容量（亿千瓦）	18.65	19.74	21.59	23.25	25.06	26.99	29.58	32.33	35.24	37.53	39.99	42.53	45.17	
常规水电	3.22	3.26	3.39	3.54	3.69	3.74	3.79	3.81	3.83	3.85	3.87	3.89	3.91	
核电	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	
风电	1.8	2.1	2.8	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	
太阳能发电	1.7	2.0	2.5	3.1	3.9	4.9	6.0	7.2	8.5	9.9	11.4	13.0	14.7	
煤电	10.1	10.4	10.8	11.1	11.2	11.4	12.1	12.8	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	
天然气发电	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	
生物质发电	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	
抽水蓄能	0.3	0.3	0.31	0.36	0.43	0.49	0.55	0.62	0.73	0.84	0.96	1.08	1.2	
电力平衡测算（夏季）														
水电出力	2.26	2.27	2.33	2.43	2.53	2.60	2.64	2.66	2.67	2.69	2.70	2.72	2.73	按70%出力考虑
核电出力	0.45	0.47	0.49	0.51	0.55	0.56	0.57	0.60	0.66	0.72	0.81	0.92	1.02	按100%出力考虑
风电出力	0.18	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.46	0.51	0.57	0.63	0.69	0.75	0.81	保证容量系数0.1
太阳能发电出力	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证容量系数0
煤电出力	10.06	10.24	10.61	10.95	11.17	11.34	11.79	12.49	13.19	13.54	13.54	13.54	13.54	按100%出力考虑
天然气发电出力	0.83	0.87	0.94	1.04	1.13	1.21	1.30	1.40	1.50	1.59	1.67	1.75	1.83	按100%出力考虑
生物质发电出力	0.20	0.22	0.25	0.28	0.30	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.43	0.45	0.47	按100%出力考虑
抽水蓄能出力	0.30	0.30	0.31	0.34	0.40	0.46	0.52	0.59	0.68	0.79	0.90	1.02	1.14	按100%出力考虑
夏季目标备用率	30.5%	27.7%	29.0%	24.8%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	考虑与22年一致
还需要储能装机						0.50	0.71	0.63	0.47	0.71	1.30	1.89	2.51	按100%出力考虑

3.5.1 两部制电价政策优先扶持使得抽水蓄能位居独立赛道

■ 抽水蓄能度电成本最低 属于优先发展的储能类型 位居独立赛道 不与其他储能竞争

- **抽水蓄能价格机制顺畅，建设积极性高。**目前抽水蓄能度电成本最低，因此2021年4月能源局发文，明确抽水蓄能实行“两部制”电价，其中容量电价部分保证抽水蓄能项目6.5%的资本金内部收益率。良好、顺畅的价格机制可以有效促进各投资主体的建设积极性。
- **抽水蓄能特殊机制导致其优先发展且位居独立赛道。**“两部制”电价中的容量电价相当于买断了抽水蓄能的调节能力，由于抽水蓄能度电成本最低，因此一般来说抽水蓄能也拥有优先调度的权力。
- **如我们前文所述，从提供顶峰能力的角度，到2030年需要建设储能的空间是250GW。**假设到2030年可投产抽水蓄能装机200GW，则留给其他储能类型的空间约为**170GW**左右。

几种典型储能技术的度电成本（元/千瓦时）



表：与抽水蓄能发展有关的规划、政策

规划或政策出处	详细内容
《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035）》2021/09/17	到2025年抽水蓄能投产规模6200万千瓦以上；到2030年，投产规模1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。
《发展抽水蓄能 推动绿色发展》（人民日报）2022/06/13	“十四五”期间重点实施“双两百工程”，将在200个市、县开工建设200个以上的抽水蓄能项目，开工目标2.7亿千瓦。
国家能源局 2022/07/19	“十四五”可核准装机规模2.7亿千瓦，总投资1.6万亿元，涉及28个省（区、市）
《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》国家发改委 2021/04/30	电量电价体现抽水蓄能电站提供调峰服务的价值，抽水蓄能电站通过电量电价回收抽水、发电的运行成本；容量电价体现抽水蓄能电站提供调频、调压、系统备用和黑启动等辅助服务的价值，抽水蓄能电站通过容量电价回收抽发运行成本外的其他成本并获得合理收益。

3.5.2 政策扶持下新型储能步入快车道 建设有望遍地开花

■ 除抽水蓄能外，新型储能适应不同应用场景，近一年来国家层面陆续密集出台新型储能支持政策

- **双碳目标提出以来，新型储能大发展成为必然趋势。**而从政策层面来看，除抽水蓄能由于技术成熟、储存容量大、成本较低等优势而获得两部制电价外，国家对其余储能类型，如电化学储能、飞轮储能、压缩空气、氢储能、熔盐储能、超级电容等均呈鼓励和开放态势。
- **从储能发挥的作用来看，大体上可以分为能量型储能和功率型储能。**前者主要发挥削峰填谷功能，解决日内峰谷调节问题，更注重储能时长，主要参与调峰辅助服务或电力现货市场。后者主要作用是短时间调节功能，更注重功率、响应速度和精度，主要参与调频辅助服务。

时间	文件名	细则
2021/7	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3000万千瓦以上。坚持储能技术多元化，推动 锂离子电池 等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现 压缩空气、液流电池 等长时储能技术进入商业化发展初期，加快 飞轮储能、钠离子电池 等技术开展规模化试验示范，以需求为导向，探索开展 储氢、储热 及其他创新储能技术的研究和示范应用
2022/1	《“十四五”新型储能发展实施方案》	推动多元化技术开发。开展 钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能 等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关 超导、超级电容 等储能技术，研发储备 液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池 等新一代高能量密度储能技术
2022/2	《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	拓宽电力需求响应实施范围，通过多种方式挖掘各类需求侧资源并组织其参与需求响应， 支持用户侧储能 、电动汽车充电设施、分布式发电等用户侧可调节资源，以及负荷聚合商、虚拟电厂运营商、综合能源服务商等参与电力市场交易和系统运行调节。 支持储能和负荷聚合商等新兴市场主体独立参与电力交易。 完善支持储能应用的电价政策。发挥太阳能热发电的调节作用，开展废弃矿井改造储能等新型储能项目研究示范，逐步扩大新型储能应用。
2022/3	《“十四五”现代能源体系规划》	加快新型储能技术规模化应用。大力推进电源侧储能发展，合理配置储能规模，改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统。
2022/4	《完善储能成本补偿机制助力构建以新能源为主体的新型电力系统》	聚焦储能行业面临的成本疏导不畅等共性问题，综合考虑各类储能技术应用特点、在新型电力系统中的功能作用和提供的服务是否具有公共品属性等因素，研究提出与各类储能技术相适应，且能够体现其价值和经济学属性的成本疏导机制，为促进储能行业发展创造良好的政策环境，从而引导提升社会主动投资意愿。
2022/6	《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》	鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场。加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰。充分发挥独立储能技术优势提供辅助服务。根据各地实际情况，鼓励进一步拉大电力中长期市场、现货市场上下限价格，引导用户侧主动配置新型储能，增加用户侧储能获取收益渠道
2022/6	《可再生能源“十四五”发展规划》	推动其他新型储能规模化应用。 明确新型储能独立市场主体地位 ，完善储能参与各类电力市场的交易机制和技术标准，发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能， 促进储能电源侧、电网侧和用户侧多场景应用。 创新储能发展商业模式，明确储能价格形成机制，鼓励储能为可再生能源发电和电力用户提供各类调节服务。创新协同运行模式，有序推动储能与可再生能源协同发展，提升可再生能源消纳利用水平

3.5.3 各类新型储能平等竞争 经济性是脱颖而出的关键

■ **政策不区分参与现货或调峰辅助服务的储能类型 因此经济性是各类型储能脱颖而出的关键**

- 调峰辅助服务是储能的重要收益来源。多地辅助服务细则来看，调峰服务并不区分具体储能类型，只要满足并网基本条件即可获取收益。

表：各省储能收益机制政策汇总

地区	容量租赁	调峰补偿	电费收益	费用分摊机制
河南	租赁费用标准为 260元/kWh每年	电网调峰报价 上限0.3元/kWh		
湖南		深度调峰 上限 500元/MWh ;紧急短时调峰 上限600元/MWh	充电按照煤电标杆电价 0.45元/kWh 的75%计;放电按照煤电标杆电价计。	深度调峰服务费由深度调峰交易时段有上网电量的买方按其上网电量占比予以分摊
青海		储能与风电场、太阳能电站双边协商议价;储能参与电网调峰 0.7元/kWh		实时深度调峰有偿服务补偿费由省内负荷率大于等于深度调峰基准的火电厂、风电、太阳能电站按照调用时段共同分摊
东北		用户侧储能可与风电、光伏企业协商开展双边交易，市场初期交易价格上下限为 0.2、0.1元/kWh		在风电场光伏电站计量出口建设的储能设施，由电储能设施投资运营方向风电光伏场站协商。
江苏		深度调峰 上限600元/MWh ；市场需求时段未报价机组的临时调用价格暂按 150元/MWh 执行		
山西		独立储能市场主体调峰 750元-950元/MWh		总调峰收入由新能源企业、火电企业、批发侧用户按比例分摊
新疆		发电侧储能: 0.55元/kWh		
山东	可按月度可用容量获得容量补偿	储能调峰 上限150元/WMh ，停机调峰 上限400元/MWh		由火电厂、风电场、光伏电站、核电站、送入山东的跨省区联络线等共同分摊
华北		最高 上限600元/MWh		
贵州		储能调峰 上限0.2元/kWh		
甘肃		储能调峰 上限0.5元/kWh		
河南		在发电企业建设的电储能设施，与发电机组联合参与调峰，报价最高为 0.5-0.7元/kWh		由市场内深度调峰交易时段负荷率大于等于调峰基准的火电厂、风电场、光伏电站按照调用时段共同分摊
宁夏		调峰补偿标准为 0.8元/千瓦时		
浙江		对于实际投运的分布式储能项目，按照实际放电量给予储能运营主体 0.8元/千瓦时的 补贴		
陕西		充电电价以当年新能源市场交易电价，给予 100元/兆瓦时 充电补偿;放电电价按照燃煤火电基准电价，给予 100元/兆瓦时 放电补偿		

3.5.3 各类新型储能平等竞争 经济性是脱颖而出的关键

■ 电力现货市场基本规则发布，通过市场机制体现真实价格，进一步挖掘储能收益和应用范围

- 2022年11月25日，国家能源局发布《电力现货市场基本规则》（征求意见稿）。2018年我国启动首批电力现货试点，本次发布的文件从全国范围内提出电力现货市场基本规则，意味着现货市场即将从试点走向全面铺开，是建立以新能源为主体的新型电力系统的重要保证，也是电力市场化的重要里程碑。整个电力行业的成本向下游传导的机制逐渐顺畅，行业空间将充分打开。

■ 现货市场建立后收益来源和业务形态将极大丰富，储能是现货市场最受益的方向之一

- 1) 进一步推行现货交易将进一步打开储能的市场空间，电价的峰谷价差有望进一步拉开并直接提高储能的收益率；
- 2) 储能同样具备应急保供能力，也将是市场化容量机制的收益方之一；
- 3) 储能在参与调频辅助服务方面具有很明显的优势，逐步推进调频辅助服务和现货市场联合出清，将进一步实现调频辅助服务市场化定价，发挥储能调频优势，提高储能收益率；
- 4) 电力市场用户、负荷聚合商、虚拟电厂等广泛参与到现货市场中来，储能将极大丰富上述主体参与现货市场的灵活性，预计未来用户侧市场将迎来蓬勃发展。

3.5.3 各类新型储能平等竞争 经济性是脱颖而出的关键

■ **明确新型储能市场地位，独立储能有望获取合理收益率**

- 2022年6月发改委、能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。通知明确：（1）明确新型储能独立参与电力市场的地位；（2）独立储能电站向电网送电的，其相应充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加。
- 因此收益率就决定了各项储能的发展前景。而储能收益率主要由以下几个方面决定：（1）建设成本；（2）充放电效率；（3）循环次数；（4）峰谷价差（现货价差、辅助服务等）；（5）其它政策支持（容量电价等）。由于现货和调峰政策并不由储能类型决定，而目前绝大部分省份并无容量电价等政策支持，因此前三项成为了决定储能收益的关键。
- 当峰谷价差达到0.74元/kWh时，锂离子电池的资本金IRR可达到8.28%，具备商业运行条件。钠离子电池、全钒液流电池、压缩空气储能等形式由于建设成本、运行寿命等问题，目前在该价差先难以达到商业运行调节，还需要技术进步或政策支持。

表：不同类型储能典型经济性参数及典型收益率

	建设成本（元/Wh）	运行寿命（年，每年充放660次）	充放电效率（%）	峰谷价差（元/kWh）	资本金IRR
锂离子电池	2	10	90	0.75	8.28%
钠离子电池	1.8	6	90	0.75	-2.50%
全钒液流电池	4	20	75	0.75	-7.50%
压缩空气储能	4.5	35	75	0.75	0.60%

表：集中式储能收益率

集中式储能收益率		
全投资IRR	4.52%	
资本金IRR	8.28%	
项目	单位	数值
储能系统	0	100MW/200MWh
功率	MW	100
充电时长	h	2
容量	MWh	200
每天充放电次数	次	2
年运营天数	天	330
储能系统建造成本	万元	40000
储能系统建造单价	万元/MWh	200
资本金比例	%	30
贷款利率	%	4.00
电池效率	%	90
首年衰减率	%	2
次年后系统衰减率	%/年	1.5
系统运行寿命	年	10
充放价差	元/kWh	0.74

表：储能收益率与初始成本、现货价差敏感性分析

		现货价差（元/kWh）				
		0.66	0.68	0.7	0.72	0.74
初始成本 （万元 /MWh）	160	15.11%	17.02%	18.88%	20.69%	22.47%
	170	11.28%	13.19%	15.04%	16.84%	18.59%
	180	7.62%	9.56%	11.42%	13.22%	14.97%
	190	4.07%	6.07%	7.97%	9.79%	11.55%
	200	0.56%	2.65%	4.62%	6.49%	8.28%

3.5.4 储能收益率模型（不考虑调频）

100MW/200MWh储能盈利能力测算（仅现货）

单位：万元	y0	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10
电池衰减率（实际容量）		98.00%	96.50%	95.00%	93.50%	92.00%	90.50%	89.00%	87.50%	86.00%	84.50%
年充电量（MWh）		129360	127380	125400	123420	121440	119460	117480	115500	113520	111540
年放电量（MWh）		116424	114642	112860	111078	109296	107514	105732	103950	102168	100386
现货交易收入（万元，含税）		7754	7635	7516	7398	7279	7160	7042	6923	6804	6686
购电量（万千瓦时）		12936	12738	12540	12342	12144	11946	11748	11550	11352	11154
发电量（万千瓦时）		11642	11464	11286	11108	10930	10751	10573	10395	10217	10039
增值税销项税额-现货交易（万元）		892	878	865	851	837	824	810	796	783	769
应交增值税		892	878	865	851	837	824	810	796	783	769
偿还本息（万元）		3452	3452	3452	3452	3452	3452	3452	3452	3452	3452
债务余额（万元）	28000	25668	23242	20720	18097	15368	12531	9580	6511	3319	0

利润表测算（万元）

营业收入	6862	6757	6652	6547	6442	6337	6232	6127	6022	5917
现货交易	6862	6757	6652	6547	6442	6337	6232	6127	6022	5917
税金及附加	107	105	104	102	100	99	97	96	94	92
城市维护建设税	62	61	61	60	59	58	57	56	55	54
教育费税加	45	44	43	43	42	41	41	40	39	38
运维、技术改进支出	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
场地租金	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
折旧	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540
利息支出	1120	1027	930	829	724	615	501	383	260	133
税前利润	1335	1325	1318	1316	1318	1323	1333	1348	1367	1392
所得税	333.73	331.21	329.62	328.99	329.38	330.81	333.34	337.00	341.85	347.91
税后净利润	1001.20	993.63	988.85	986.98	988.14	992.44	1000.02	1011.01	1025.54	1043.74

净利率	14.59%	14.71%	14.87%	15.08%	15.34%	15.66%	16.05%	16.50%	17.03%	17.64%
项目ROE	8.34%	8.28%	8.24%	8.22%	8.23%	8.27%	8.33%	8.43%	8.55%	8.70%
自由现金流	-40000	5661	5560	5458	5356	5252	5147	4934	4826	4716
资本金现金流	-12000	2209	2108	2006	1903	1800	1695	1482	1374	1264
无杠杆现金流	-40000	5381	5303	5226	5148	5071	4993	4916	4838	4683
全投资IRR	4.5%									
资本金IRR	8.3%									

3.6.1 调频辅助服务力度加大 功率型储能有望异军突起

■ 新型电力系统中对调频的需求加大，功率型储能发展值得关注

- 新能源短时间内功率波动较大，需要更快速精确的调频手段。**我国传统调频辅助服务主要由火电、水电来担任，传统机组由于存在转动惯量，功率调节存在过程，因此无法做到实时精确调节，而电化学储能可以在很短时间内精确完成指定功率输出，基本消除调节反向、调节偏差和调节延时问题。根据相关研究，电化学储能调频能力是燃煤机组的数十倍。
- 调频辅助服务越来越注重调频的响应速度、准确度和响应时间。**目前从多地发布的“两个细则”中对于调频辅助服务的考核中来看，通常会考核调节速率（K1）、调节精度（K2）、响应时间（K3）三个指标，并最终由此来决定不同市场参与者获取的收益或分摊比例。以今年7月山西省政策为例，对于K1<0.5（调节速率较低）的机组，修订后规则的考核电量是旧政策的**3倍**。
- 功率型储能有望在调频市场异军突起。**除了前面所说三个指标外，由于调频需要频繁充放电，因此对于调频设施的寿命要求更高，对于储能时长则没有特别高的要求，从各地实际情况来看保持0.5~1h即可满足要求。调频将成为储能重要的收益来源之一。

表：储能与传统电源的调频效果比较

	发电设备爬坡能力/(%·min ⁻¹)	电网的短时爬坡能力需求/(MW·min ⁻¹)	相应发电设备总功率需求/MW	电化学储能功率/MW	储能对传统电源的替代效果
水电机组	30	10	33.33	20	1.67
燃气机组	20	10	50	20	2.5
燃煤机组	2	10	500	20	25

表：现货价差0.4元/kWh下，调频资本金IRR与年调用次数和单位里程收益敏感性分析

		年调用次数（次）				
		80000	85000	90000	95000	100000
单位里程收益（元/MW）	8	-11.68%	-6.71%	-2.14%	2.14%	6.20%
	9	-2.14%	2.66%	7.18%	11.48%	15.59%
	10	6.20%	11.01%	15.59%	19.99%	24.25%
	11	13.78%	18.69%	23.41%	27.97%	32.40%
	12	20.86%	25.91%	30.80%	35.55%	40.18%

3.6.2 储能收益率模型（现货+调频）

100MW/200MWh储能盈利测算（现货+调频）

单位：万元	y0	y1	y2	y3	y4	y5
电池衰减率（实际容量）		98.00%	96.50%	95.00%	93.50%	92.00%
年充电量（MWh）		129360	127380	125400	123420	121440
年放电量（MWh）		116424	114642	112860	111078	109296
现货交易收入（万元，含税）		4191	4127	4063	3999	3935
购电量（万千瓦时）		12936	12738	12540	12342	12144
放电量（万千瓦时）		11642	11464	11286	11108	10930
调频收益		9000	9000	9000	9000	9000
增值税销项税额-现货交易（万元）		482	475	467	460	453
应交增值税		482	475	467	460	453
偿还本息（万元）		6290	6290	6290	6290	6290
债务余额（万元）	28000	22830	17454	11863	6048	0
利润表测算（万元）						
营业收入		12709	12652	12596	12539	12482
现货交易		3709	3652	3596	3539	3482
调频收益		9000	9000	9000	9000	9000
税金及附加		58	57	56	55	54
城市维护建设税		34	33	33	32	32
教育费附加		24	24	23	23	23
运维、技术改进支出		700	700	700	700	700
场地租金		60	60	60	60	60
折旧		3540	3540	3540	3540	3540
利息支出		1120	913	698	475	242
税前利润		7231	7382	7541	7709	7886
所得税		1807.85	1845.57	1885.37	1927.31	1971.49
税后净利润		5423.55	5536.72	5656.10	5781.92	5914.46
净利率		42.67%	43.76%	44.91%	46.11%	47.38%
项目ROE		45.20%	46.14%	47.13%	48.18%	49.29%
自由现金流	-40000	10083	9990	9894	9796	9696
资本金现金流	-12000	3794	3700	3605	3507	3407
无杠杆现金流	-40000	9803	9761	9720	9678	9636
全投资IRR		6.9%				
资本金IRR		15.6%				

主要内容

1. 开弓没有回头箭 全球碳中和方向明确
2. 转型亟需机制匹配 电价理顺势在必行
3. 能源安全形势严峻 源网荷储齐头并进
4. 投资分析意见与标的

4.1.1 电力行业盈利能力触底 各子板块2023年有望全面向上

■ 我们认为当前是电力各子板块的盈利底部：新能源长坡厚雪，火电体制改革深化，水电稳步提升

- 电力供需紧张有望倒逼电力体制改革，利好电力全产业链，看好旧能源价值重估，投资角度看好建议从四条主线投资电力板块：
 - 1) 看好供需紧张省份煤电公司以及煤电转型新能源的综合性电力龙头，煤电是我国当前以及可预见的将来最主要的电源类型，电力供需趋紧背景下，电力体制改革预期升温，火电盈利能力亟待修复，同时火电充沛的现金流有望支撑公司新能源转型。推荐中国电力、华润电力、华电国际、内蒙华电、粤电力A和申能股份。
 - 2) 看好估值修复到合理区间，具备性价比的纯绿电龙头，推荐三峡能源、港股龙源电力，建议关注广宇发展、晶科科技
 - 3) 全球能源价格高涨以及低碳转型背景下，水电同时具备低成本和低碳优势。我们长期看好以长江电力为代表的大型水电龙头，水电龙头在2022年市场极度弱势背景下，即便受美元加息以及外资流出压力，仍表现了出极强的防御能力。在海外2023年经济衰退可能下，如果美国加息周期告一段落，大型水电龙头凭借充沛的现金流，配置价值凸显，推荐长江电力、华能水电和川投能源。
 - 4) 随着电力体制改革加速，综合能源业态具备性价比。电价上涨后，新疆凭借国内难以比拟的化石能源和风光资源，有望成为新时代能源价格洼地，产业“引进来”或电力“走出去”均有极大发展前景，推荐电价上涨预期较强、源网一体化发展的天富能源；同时，推荐三峡集团旗下综合能源平台三峡水利。

4.1.2 电力行业盈利能力触底 各子板块2023年有望全面向上

- 火电转型公司核心推荐组合为中国电力、华润电力、华电国际、内蒙华电、粤电力A、申能股份。

表：A+H股绿电运营商现有装机及规划情况（装机单位：万千瓦）

	公司名称	总装机	火电	新能源	风电	光伏	水电	数据时间	新能源规划装机（万千瓦）		
									2022年新增	十四五规划	
国电投集团	中国电力	3460	1859	1056	480	576	545	2022.06	指引703	5000	2025年清洁装机占比90%（预估新增新能源50GW）
	吉电股份	330	330	891				2022.06			十四五末清洁能源比例达到90%
	上海电力	1979	1205	774	380	394	0	2022.06			
华能集团	华能国际	12220	10487	1696	1248	448	37	2022.06	指引803	4000	十四五新增新能源装机40GW
	内蒙华电	1285	1140	145	138	7		2022.06		1000	十四五期间计划新增10GW
华电集团	华电国际	5341	5101	目前持有华电新能源30%股权，华电新能源装机超过20GW，拟单独IPO			240	2022.06		主要依靠参股华电新能获得投资收益	
	黔源电力	398	0	75		75	323	2022.06		500	规划水光一体化基地光伏5GW
大唐集团	大唐发电	6900	5258	722	516	206	920	2022.06		3000	新增新能源装机不低于30GW
	大唐新能源	1319	1	1318	1210	108	0	2022.06		3000	十四五增加到40GW
国家能源集团	国电电力	10039	7646	897	746	151	1496	2022.06	指引480	3500	新增新能源装机35GW
	龙源电力	2883	188	2695	2571	124		2022.06		3000	新增新能源30GW
三峡集团	三峡能源	2510		2479	1507	972	22	2022.06	规划每年500+	3000	每年投产5GW+，预计十四五新增30GW量级
中广核集团	中广核新能源	852	322	510	396	114	9	2022.06			每年新增1GW以上
华润集团	华润电力	5003	3372	1603	1517	86	28	2022.06	指引660	4000	新增40GW可再生能源
粤电集团	粤电力A	2176	2648	197	197			2022.06		1400	新增14GW可再生能源

4.1.3 中国电力：股权激励落地+煤电机组剥离 绿电转型具备保障

■ 中国电力：国电投旗下唯一全国性上市平台，在集团大力支持下，火电质量持续优化、新能源装机高速增长

- 国电投集团在公司上市之初即明确公司定位，书面承诺公司拥有集团**上海以外地区资产优先收购和开发权**，奠定公司为集团常规能源核心上市平台的地位；截至2021年底，集团总装机容量超过195GW，清洁能源占比突破60%，**非上市资产约为1亿千瓦量级**。
- 在集团支持及足额激励下，公司目前已经在“三类一区”大基地、两个“一体化”项目、海上风电和县域开发等方面已**储备新能源项目超过 70GW**，远超装机目标需求，有力护航公司装机清洁化转型；**2022年规划新增清洁能源装机703万千瓦**；公司2022年7月初公告收购集团旗下2.2GW清洁能源资产（1.6GW风电+0.4GW光伏+0.2GW垃圾发电），对价74.5亿元；
- 公司近日挂牌出售新源融合(北京)电力公司60%股权，新源融合旗下持有河南姚孟电厂100%股权和湖北大别山电厂51%股权，合计装机476万千瓦，权益装机208万千瓦，为公司火电最主要的亏损源。如果成功出售，公司剩余火电将以高参数坑口电站为主

表：集团公开承诺中国电力拥有投集团境内除上海以外地区的资产优先收购与开发权

取得时间	主要内容	相关文件	适用范围
2004年10月	优先收购权。 中国电力可优先收购中电投集团及中电国际拥有或日后可能拥有的投资于中国的电厂或电力资产（不包括中电投上海地区电厂或电力资产，但包括中电投持有的剩余上海电力股份）	《招股说明书》	中国内地 （不含中电投上海地区）
2004年10月	优先开发权。 中国电力可优先把握中电投集团及中电国际可能购入、开发或投资于中国（不包括中电投上海地区）的新电厂、电力项目或电力资产（核能发电除外）的商机。	《招股说明书》	中国内地 （不含中电投上海地区）
2020年3月	委托管理资产的优先收购权。 公司通过与国家电投合作，以此为契机管理国家电投在内地的清洁能源发电厂和海外发电厂，并取得托管公司的优先购买权	《委托管理协议》	国家电投在 内地 的清洁能源发电厂和 海外 发电厂

资料来源：公司公告，申万宏源研究

4.1.4 华润电力：治理能力有目共睹 机制改革背景下弹性十足

■ 华润电力：存量火电机组位置绝佳，装机清洁化转型决心坚定，公司治理能力及过往业绩表现有目共睹

- 公司为华润集团旗下唯一电力业务平台，**集团和上市公司的市场化程度在同类央企中处于绝对一流存在**，过往业绩表现出绝佳的治理能力。受分拆担忧以及港股市场整体偏弱影响，公司2022年股价大幅回调，当前位置具有极高安全边际
- **公司2020年提出十四五新增40GW新能源，新能源转型目标坚决**。2022年计划新增新能源装机630万千瓦，但是由于组件价格高企，为严守回报率底线，公司实际新增装机较少，上半年投产风电、光伏权益装机分别仅83、3.3万千瓦，一定程度拖累业绩表现
- 公司当前项目储备丰富，2022年上半年新核准或备案的风电项目约305万千瓦、光伏项目约884万千瓦，预计2023年组件价格回落，公司新增装机规模有望迎头赶上，市场化基因有望带来更高的回报率
- **电价机制改革预期下，火电机组有望迎来新的定位，公司分拆可能性大幅降低**。公司存量火电机组主要围绕长三角、珠三角、京津冀地区，沿海沿江和铁路干线建设，绝大部分机组位于经济发达或供需紧张省份。在2021和2022年极端压力测试中，公司表现出了远高于同行的盈利能力。在电力体制改革预期下，公司存量优质火电机组有望迎来业绩大幅修复，进而带来价值重估

4.1.5 粤电力A：业绩绝对底部 电改弹性最大

■ 粤电力A：广东省能源保供支柱，持续巨亏下盈利亟待反转，电改预期下弹性最大的困境反转标的

- 公司为广东省最大的电力公司，火电装机占比超过90%，且机组质量位居省级平台第一梯队，在电源结构与来煤结构下，2021-2022年燃料成本大幅提升，且2022年前三季度火电单位亏损行业最重，改善空间极大。
- 广东省缺电愈演愈烈，而省外以水电为主的电源增量有限，十四五期间亟需省内电源支撑。公司承担广东省约1/3的电源增量规划，十四五新增装机需要280亿元资本金，当前公司现金流水平下无法实现，**公司盈利能力亟待反转，否则或成为广东省能源保供隐患。**
- 广东省2022年年度长协电价较基准价仅上浮7%，2023年长协电价有望大幅上浮。我们测算，广东省当前电价剔除通胀后低于10年前，**上网电价上涨5分/kwh对工业企业整体利润的影响仅1.82%，预计广东是我国电价上涨阻力最小的省份之一。**我们测算公司含税上网电价每提升1分钱，对应煤电分部净利润将提升5.33亿元；长协煤兑现率提升将释放公司更大业绩弹性。在全国性电改以及广东省极其缺电情况下，广东省有望出台相关电价机制保障省内电力企业能源发展，公司为电改预期下弹性最大的困境反转标的。
- 短期业绩看火电业绩反弹；中期火电行业价格机制理顺，14GW新能源（2.8GW海风）打造第二成长曲线。

4.2.1 2023年将开启电力建设全盛时期 电力设备景气度继续向上

■ 在电力保供和消纳双重压力下 新旧能源、电网、储能将一齐发力 电力设备景气度继续向上

- **1) 看好新型电力系统建设中传统能源价值提升。** 缺电以及即将到来的新能源消纳压力，迫使煤电、气电、核电、抽水蓄能等传统电源继续发力，与新能源一起支撑能源转型，传统能源价值和地位提升。推荐东方电气，建议关注哈尔滨电气。
- **2) 看好新型电力系统中储能大发展。** 灵活性电源是影响我国新能源消纳的一大重要原因，储能可以有效解决这一问题，而且在火电装机量最终将达峰的情况下，储能还将成为电力保供的重要手段。随着现货市场逐渐完善、辅助服务政策变好以及成本下降，储能将迎来大发展。推荐林洋能源，建议关注南网科技等。
- **3) 新旧能源和储能大规模建设需要电网的强有力支撑。** 电网是影响新能源消纳的另一大重要原因，高效、强健的电网可以提高电力传输的效率，提高经济性。2022年电网投资增速预计将不及预期，在2023年新旧能源以及储能同时大规模建设的背景下，电网建设预计也将加速。推荐思源电气、许继电气、东方电缆、国电南瑞，建议关注平高电气、国网信通等。

4.2.2 东方电气：传统能源触底反弹 多电并举公司全面受益

- **东方电气是最大的发电设备供应商，业务结构持续优化紧跟产业趋势。** 公司是东方电气集团旗下唯一的电气设备上市公司，拥有东方电气集团几乎所有核心资产。60余年来，公司始终深耕发电设备，“水、火、核、风、光、气”六电并举格局，有望受益于传统电源价值回归。
- **煤电：作为目前唯一可行长时储能手段，煤电在新型电力系统核心地位不可动摇，大规模建设即将重启。** 如我们前文测算，为保证短期内电力供给安全，24—26年需每年新增7000万千瓦煤电，煤电景气度快速复苏。公司作为我国煤电三大主机厂之一，将在此轮煤电大规模重启中充分受益。高需求下煤电设备价格中枢上移，量价齐升推动公司业绩快速增长。
- **气电：考虑到气电强大的调峰能力与新型电力系统的调峰需求，我们认为“十四五”期间气电设备新增装机中枢有望提高。** 公司作为气电设备领域龙头企业，有望率先受益。我国天然气发电设备市场为寡头垄断，主要参与者为东方电气与哈尔滨电气。根据公司公告，公司气电业务2017-2018年连续两年市场占有率超过40%，在2018年定标的6个燃机项目中中标4个，国内市场占有率位居第一。2018年以来受益于市场景气度提升，公司燃机设备销售额快速增长。
- **抽水蓄能：新型电力系统下抽水蓄能带来第二成长曲线。** 公司作为国内水轮发电机组龙头，已在水电业务积累深厚技术基础。抽水蓄能价格机制顺畅、储备资源丰富，相比其他储能形势有绝对优势，公司有望乘行业之风打开业绩天花板。公司作为国内水轮发电机龙头，龙头优势有望延续至抽水蓄能业务，在新增抽水蓄能与常规水电改造中深度受益。
- **新兴业务：压缩空气储能：**受产业化推进及政策东风，有望成为率先取得突破的新型储能之一，公司在压储换热储热、透平膨胀机领域技术实力强劲。**调相机：**新能源装机占比迅速增加造成电网无功支撑不足、电网稳定性下降，调相机可以在有效保证大规模新能源并网和特高压直流运行的安全性，后续发展空间广阔。**氢能：**作为国家战略级能源，氢能在电力、交通、建筑及工业领域都有广阔应用前景，公司具备制氢、储运氢、加氢、燃料电池全产业链布局，技术实力国内领先。

4.2.3 思源电气：民营电力设备龙头 受益于新型电力系统建设及海外广阔市场



- **十四五期间电网投资额保持高强度。**根据国家电网规划，十四五期间国网投资额有望达到2.3万亿左右，而根据南网十四五规划，十四五期间南网总投资额6700亿元，由此可以预测整个十四五期间国内电网总投资额有望历史上首次达到3万亿量级，未来四年则有望保持年均6000亿元以上投资。在电网投资规模保持高强度的背景下，公司将从中重点获益。
- **公司的重点产品在电网建设中占据核心地位。**公司的核心产品如断路器、隔离开关、互感器、电抗器等均是变电站中的核心设备。此外，公司投资设立的常州思源东芝变压器有限公司有望于今年投产，进一步开拓变压器领域市场，完善自身产品线。丰富的产品品类让公司在订单获取方面极具竞争力。GIS、变压器等产品有望向超高压和特高压领域延伸，业绩仍具有较大潜力。
- **无功补偿装置是新型电力系统建设的重点方向之一。**SVG解决新能源无法提供无功的问题，目前已是集中式电站标配，而且随着新能源场站并网要求提高，配置SVG的比例有望进一步提高。目前公司SVG产品市场份额在国内保持领先地位。
- **公司产品多方向布局，打开未来成长空间。**在原有一次设备优势产品基础上，公司积极布局新兴产品。公司成功在国网220kV继保产品市场取得突破，后续还有向更高电压等级拓展的可能，公司智能设备类相关产品线进一步丰富。此外公司在储能、汽车电子电器、中压产品等方向发力，并积极拓展网外和海外市场，公司未来成长空间广阔。
- **海外市场潜力巨大，公司多年深耕有望开花结果。**相比于国内市场，海外市场具有以下特点：（1）市场化程度高，竞争激烈；（2）面对不同国家的不同标准，对公司产品研发能力要求高；（3）各地区面临不同的资质壁垒，市场空间进入难度大，一旦站稳脚跟，便可以带来丰厚的回报。

4.2.4 林洋能源：立足智能电表，光伏+储能拓展增长新空间

- **公司切入光伏、储能上游产业链，开启十四五高成长。**林洋能源以电表制造起家，2012年成立江苏林洋新能源，入局新能源板块，主营新能源运营和光伏EPC，2015年公司开始发展储能业务，陆续建设了一系列微网、储能示范项目，主要涉及用户端，2021年开始，随着双碳战略和新型电力系统建设的大背景下，公司重新整合现有业务，并积极向上游布局。
- **电表业务：市占率稳居第一梯队，受益于智能电表替换上升周期和数字化带来的价值量提升。**智能电表8年大周期，2022-2024年极有可能将是智能电表的需求大年，同时受益于技术革新带来的电表价值量提升，电表业务有望迎来量价齐升。公司在国网市占率3%-5%，在南网市占率13%-15%，稳居第一梯队。
- **新能源运营及EPC：获取项目能力强，光伏运营和EPC均保持高盈利。**公司拥有在运光伏装机144.2万千瓦，以集中式为主，分布式为辅，且主要分布在安徽、江苏、山东、内蒙等地，电价平均水平在0.8元/千瓦时以上，消纳条件好，助力公司光伏运营毛利率超70%。EPC通过合资公司方式开发项目，毛利率较高（16%—18%），回款能力强。23年组件价格有望下降，公司储备超6GW光伏项目，未来两年预计迎来高增长。
- **公司切入电池片环节，TOPCON电池片厚积薄发。**2022年12月2日公司发布公告提出拟在南通开发区投资建设20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地，切入电池片环节。公司2004—2010年曾涉足光伏制造环节，具有一定的技术积累。且TOPCON产能将于公司新能源运营和EPC业务产生协同效果，在行业红利期助力公司获取超额盈利。
- **公司联合亿纬锂能，打造从端到端的电化学储能全周期业务链。**公司与亿纬锂能合资成立两家储能公司，拥有磷酸铁锂电芯产能10GWh，储能PACK产能6GWh，并具有储能直流侧系统生产能力。通过先进的热管理技术和高安全消防架构设计，着力提高储能系统的高安全、高可靠性、高能效，公司在央企国企招标中获取订单能力强。此外基于公司电表境外业务形成的渠道优势，公司储能产品有望出海扩大盈利。

4.3 环保：碳中和趋势不改，看好清洁能源及循环经济

- **我们认为碳中和长期趋势不改，看好清洁能源及循环经济。**具体而言，在清洁能源大发展背景下，生物天然气及地热能有望加速，同时清洁能源高比例消纳，火电灵活性改造及盐湖提锂将快速推进。循环经济则重点关注生物柴油及再生金属放量。主要受益标的包括：
- **沃顿科技：纳滤及反渗透膜龙头，受益进口替代加速，积极参与盐湖提锂市场。**公司是反渗透及纳滤的绝对龙头，伴随公司膜产品性能及稳定性稳步提高，叠加服务响应及价格优势显著，公司工业膜销售占比不断提升，进口替代明显。与此同时公司引进国家能源集团旗下龙源环保作为公司第二大股东，国能集团大量用膜需求将有力加速推动公司产品进口替代进程。此外，公司扩产产能，升级产品结构，同时积极开拓盐湖提锂、海淡等多个膜高端应用场景，多重作用下，公司业绩迎来高速增长。
- **青达环保：火电环保装备龙头，火电加速及灵活性改造打开空间。**公司是火电节能环保装备龙头，十四五以来伴随火电投资加速及首批节能改造设备到期，公司炉渣设备及低温省煤器成长提速。与此同时，新能源大规模并网推动火电灵活性改造加速释放，公司主打水旁路全负荷脱硝，是较早介入市场的公司之一，同时公司具备锅炉设计和制造资质，竞争优势显著，未来公司全负荷脱硝系统迎来高速增长。
- **卓越新能：生物柴油龙头，精细化经营确保单吨利润稳定，稳步扩产推动业绩增长。**公司是国内最早从事生物柴油生产销售的龙头企业，公司目前4个工厂（龙岩平林厂、龙岩东宝厂、龙岩美山、厦门卓越），总计38万吨，2021年今年预计实际产量35.8万吨，外销33万吨，年产量及出口量稳居国内第一。经过多年精细化经营，公司单吨净利润逐步趋于稳定。十四五期间，伴随公司新增产能及二代生物柴油投产，公司产能有望达近百万吨，推动公司业绩稳步增长。
- **高能环境：危废资源化龙头，产能有望突破100万吨/年。**公司主营危废资源化、生活垃圾处理及环境修复，在金属回收领域，公司是头部企业，规模行业领先。董事长同为东方雨虹实控人，高能环境有望依托管理层在东方雨虹积累的核心竞争力，去整合分散的危废市场，再造危废领域的雨虹奇迹。目前公司在运危废资源化处理能力约70万吨/年，随着公司新项目与深度资源化产线投运，公司23年发展有望进一步加速，危废资源化处理规模有望突破100万吨/年，释放盈利潜力。

4.4 重点公司估值表

表：公用事业重点公司估值表（亿元，华润电力采用港币，其他公司采用人民币）

板块	代码	简称	评级	2022/12/12	EPS			PE			PB (1f)
				收盘价	22E	23E	24E	22E	23E	24E	
火电转型	02380.HK	中国电力	买入	2.47	0.28	0.37	0.48	10	8	6	0.82
	00836.HK	华润电力	买入	13.68	1.71	2.43	2.80	8	6	5	0.76
	600795.SH	国电电力	买入	3.97	0.34	0.42	0.51	12	9	8	1.52
	600863.SH	内蒙华电	买入	3.55	0.37	0.46	0.54	10	8	7	1.62
	000539.SZ	粤电力A	买入	5.19	-0.40	0.44	0.60	-13	12	9	1.26
	600011.SH	华能国际	增持	6.82	-0.26	0.54	0.67	-27	11	9	2.09
	600483.SH	福能股份	买入	10.75	1.20	1.39	1.62	9	8	7	1.13
	600027.SH	华电国际	买入	5.23	0.36	0.54	0.70	11	9	7	1.34
	600642.SH	申能股份	买入	5.50	0.57	0.61	0.69	10	9	8	0.87
新能源	600905.SH	三峡能源	买入	5.63	0.29	0.33	0.37	19	17	15	2.13
	00916.HK	龙源电力	买入	7.80	0.84	1.05	1.23	9	7	6	1.05
	01811.HK	中广核新能源	买入	2.31	0.36	0.41	0.47	6	6	5	1.02
	000875.SZ	吉电股份	增持	6.04	0.29	0.37	0.44	21	16	14	1.49
	601778.SH	晶科科技	增持	5.08	0.27	0.34	-	20	16	-	1.22
	601222.SH	林洋能源	买入	8.79	0.40	0.59	0.69	22	15	13	1.22
核电	601985.SH	中国核电	买入	6.18	0.56	0.61	0.67	11	10	9	1.42
	003816.SZ	中国广核	买入	2.73	0.21	0.22	0.24	13	12	12	1.30
	600900.SH	长江电力	买入	20.68	1.14	1.40	1.48	16	15	14	2.57
	600025.SH	华能水电	买入	6.67	0.40	0.43	0.47	17	15	14	2.22
水电	600886.SH	国投电力	买入	10.23	0.63	0.79	0.86	14	12	11	1.57
	600674.SH	川投能源	买入	11.56	0.76	1.01	1.02	15	11	11	1.61
	600236.SH	桂冠电力	买入	5.82	0.38	0.36	0.39	15	16	15	2.74
	000883.SZ	湖北能源	买入	4.30	0.42	0.47	-	10	9	-	0.90
	002039.SZ	黔源电力	买入	13.68	1.29	1.44	1.78	11	9	8	1.53
	600116.SH	三峡水利	买入	8.76	0.31	0.63	0.85	29	14	10	1.51
综合能源服务	003035.SZ	南网能源	买入	6.01	0.17	0.20	0.25	36	30	24	3.61
	600509.SH	天富能源	买入	5.45	-0.04	0.48	0.66	-126	11	8	1.19

资料来源：Wind，申万宏源研究

4.4 重点公司估值表

表：电力设备重点公司估值表（亿元）

板块	代码	简称	评级	2022/12/12	EPS			PE			PB (lf)
				收盘价	22E	23E	24E	22E	23E	24E	
电力设备	600875.SH	东方电气	买入	20.78	0.94	1.19	1.62	22	17	13	1.88
	000400.SZ	许继电气	买入	20.13	0.89	1.03	1.58	23	20	13	2.03
	600406.SH	国电南瑞	买入	26.14	0.98	1.15	1.42	27	23	18	4.42
	002028.SZ	思源电气	买入	37.82	1.47	2.16	2.53	26	18	15	3.26
	603606.SH	东方电缆	增持	66.74	1.68	3.42	4.03	40	20	17	8.90
	688248.SH	南网科技	增持	59.15	0.36	0.87	1.23	165	68	48	13.26
	600131.SH	国网信通	买入	16.07	0.66	0.78	0.95	25	21	17	3.57
	600089.SH	特变电工	增持	20.60	3.26	3.76	3.28	6	6	6	1.60

资料来源：Wind，申万宏源研究

表：环保板块重点标的盈利预测（元，元/股）

板块	代码	简称	评级	2022/12/12	EPS			PE			PB (lf)
				收盘价	22E	23E	24E	22E	23E	24E	
环境监测	300800.SZ	力合科技	买入	12.71	1.39	1.79	2.57	9	7	5	1.46
环保装备	000920.SZ	沃顿科技	买入	9.5	0.36	0.45	0.57	26	21	17	2.99
	688501.SH	青达环保	买入	26.77	0.75	0.98	1.46	36	27	18	3.36
固废运营	00257.HK	光大环境	买入	3.118	1.11	1.25	1.34	3	2	2	0.43
	000967.SZ	盈峰环境	增持	4.73	0.26	0.31	0.38	18	15	13	0.88
循环经济	603588.SH	高能环境	买入	10.55	0.51	0.59	0.72	21	18	15	1.83
	002266.SZ	浙富控股	买入	4.08	0.34	0.39	0.46	12	10	9	2.14
	688196.SH	卓越新能	买入	61.66	4.38	5.53	6.73	14	11	9	2.68

资料来源：Wind，申万宏源研究。注：盈利预测数据为申万宏源预测，除光大环境单位为港币外，其余为人民币。

- **电力工程推进不及预期。**电力工程投资额高、技术难度高，受诸多外部条件制约，相关工程推进不及预期将影响电力工程投资力度。
- **电力体制改革推进不及预期。**电力体制改革预期是当前电力行业最主要的投资逻辑，关系到整个电力产业链的盈利能力和长期市场空间，虽然我们在报告中从多个角度论证电力体制改革的重要性、迫切性以及必要性，但是电力市场推进过程中会面临诸多障碍，一旦不及预期将影响电力公司盈利转换逻辑。
- **氢能政策推进进度不及预期。**氢能政策实际落地受到多方面因素影响，一旦进度不及预期，将直接影响相关企业业绩兑现情况。
- **碳中和政策存在反复。**虽然国家气候峰会主要经济体重申碳中和战略，但是在地缘政治冲突背景下，碳中和不可避免被政治化，叠加全球能源通胀影响，碳中和政策可能存在反复，对新能源装机量和回报率都会产生负面影响。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhysec.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhysec.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhysec.com
华南组	李昇	0755-82990609	lisheng5@swhysec.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）	：相对强于市场表现20%以上；
增持（Outperform）	：相对强于市场表现5%～20%；
中性（Neutral）	：相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
减持（Underperform）	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（BUY）	：股价预计将上涨20%以上；
增持（Outperform）	：股价预计将上涨10-20%；
持有（Hold）	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持（Underperform）	：股价预计将下跌10-20%；
卖出（SELL）	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数（HSCCI）

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国境内（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

查浩
zhahao@swsresearch.com